第五章　频域分析法
Frequency-Domain Analysis

§ 5-1　频率特性的概念

§ 5-2　典型环节的频率特性

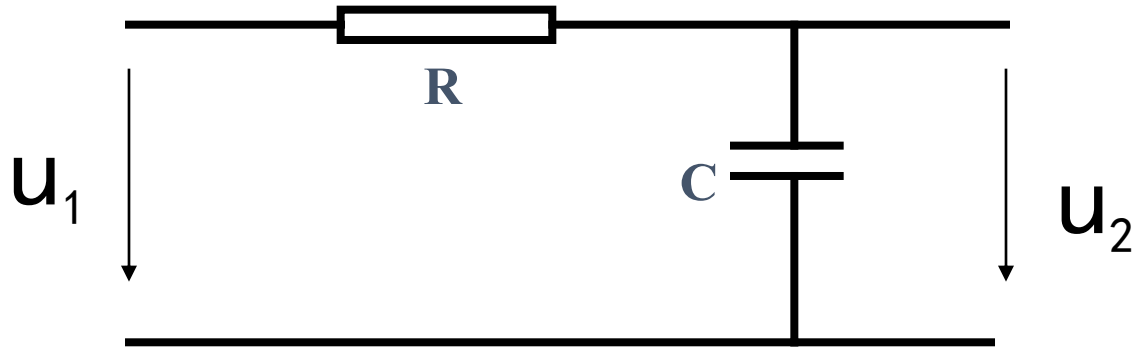
§ 5-3　系统开环频率特性

§ 5-4　Nyquist稳定判据

§ 5-5 系统开环频率特性与阶跃响应的关系

§ 5-1 频率特性的概念

■ 概念



求该环节传递函数:

$$G(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{1}{RCS + 1}$$

§ 5-1 频率特性的概念

当$u_1=U_{1m}\sin\omega t$，**正弦交流电路，求**u_2

$$U_2(s)=\frac{1}{RCS+1}\frac{U_{1m}\omega}{S^2+\omega^2}$$

拉普拉斯反变换：$u_2=\frac{U_{1m}RC\omega}{1+R^2C^2\omega^2}e^{-\frac{t}{RC}}+\frac{U_{1m}}{\sqrt{1+R^2C^2\omega^2}}\sin(\omega t+\varphi)$

暂态分量　　稳态分量

当 t→ ∞，暂态分量趋近于0

$$\lim_{t\to\infty}u_2=U_{1m}\frac{1}{1+j\omega RC}\sin(\omega t+\angle\frac{1}{1+j\omega RC})$$

当电路的输入为正弦信号时，其输出的稳态响应(频率响应)也是一个正弦信号，其频率和输入信号的频率相同，但幅值和相角发生了变化，其变化取决于ω

§ 5-1 频率特性的概念

$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}$ 定义 $G(j\omega)$ - - - - 频率特性

频率特性定义： 线性定常系统在**正弦输入**下，输出的稳态分量与输入量的复数比。

$$G(j\omega)=\frac{1}{1+j\omega RC}=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$A(\omega)=\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2R^2C^2}}$：**幅频特性**，是幅值的改变

$\varphi(\omega)$：**相频特性**，是相位的改变

频域分析核心思想：**研究系统如何改变不同频率信号的幅值和相位**

频率特性 = 幅频特性 + 相频特性

物理意义：正弦信号输入线性系统，它的幅度、相位都发生改变，且改变与频率有关.

系统通常希望：保留低频（有用信号），抑制高频（噪声）

一般地：系统的频率特性是输出信号的傅立叶变换与输入信号的傅立叶变换之比。

比较：

$$G(s) = \frac{1}{RCS + 1}$$ 传递函数

$$G(j\omega) = \frac{1}{RCj\omega + 1}$$ 频率特性

传递函数是在拉氏域（s域）中：
输出 / 输入 = G(s)

频率特性是在频率域（ω域）中：
输出 / 输入 = G(jω)

可以证明：

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}$$



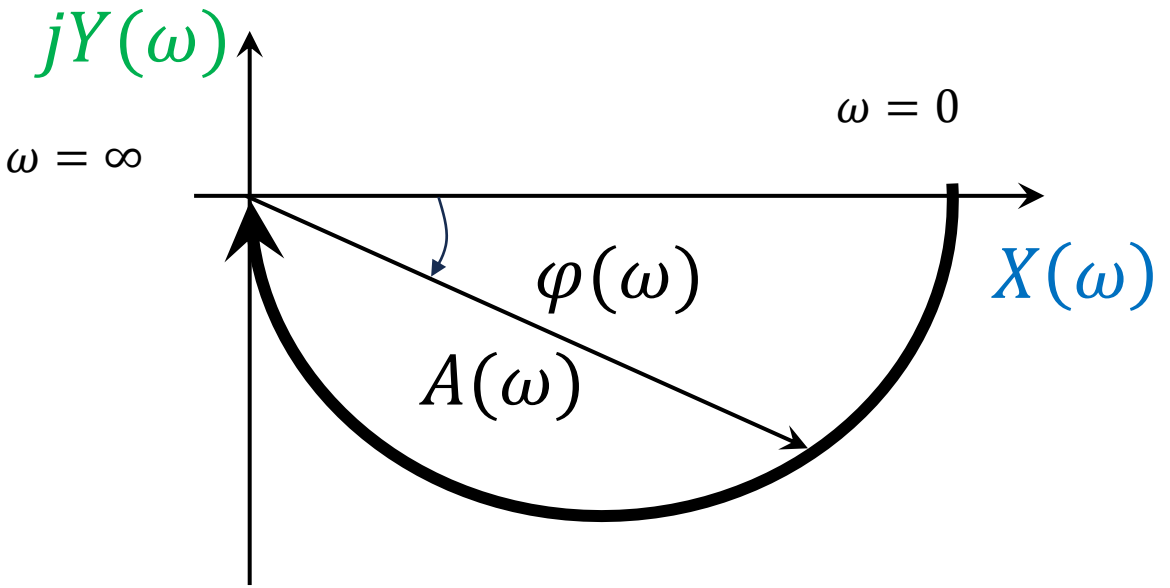
5.1.2 图形表示：极坐标图（Nyquist plot)

在复平面上，ω从0 →∞变化时，G(jω)的轨迹.

$$G(j\omega)=\frac{1}{1+j\omega RC}=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$=X(\omega)+jY(\omega)$$

实频特性　　虚频特性

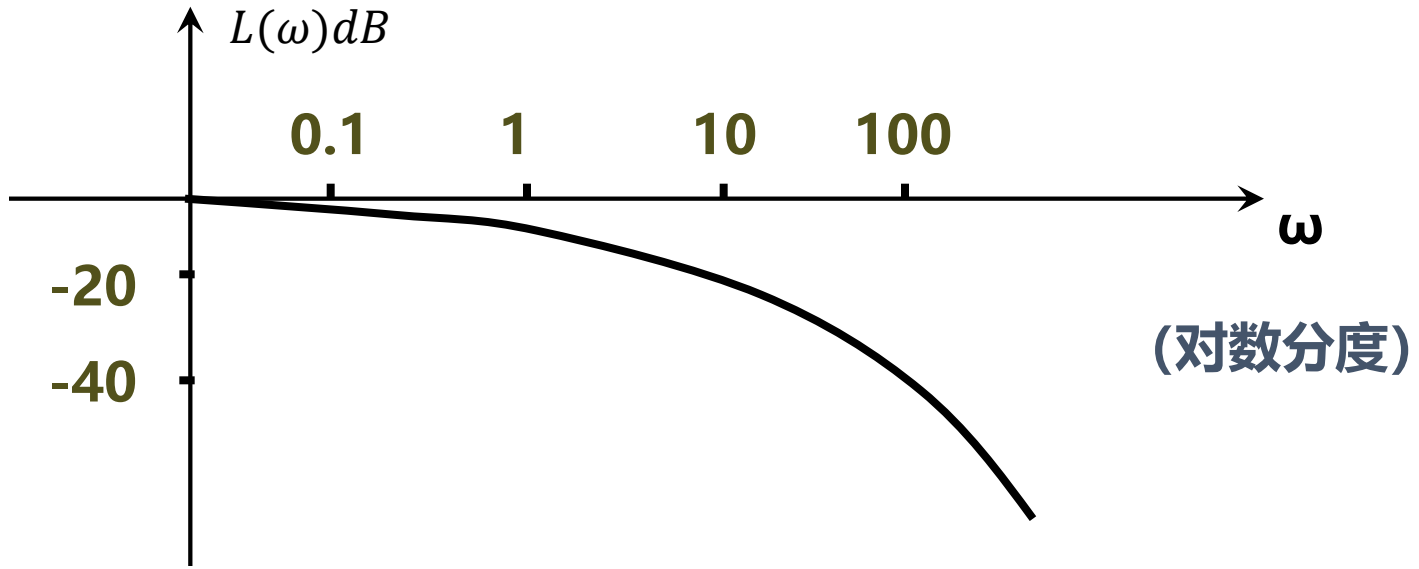


5.1.2 图形表示：对数幅频特性(Log magnitude curve)

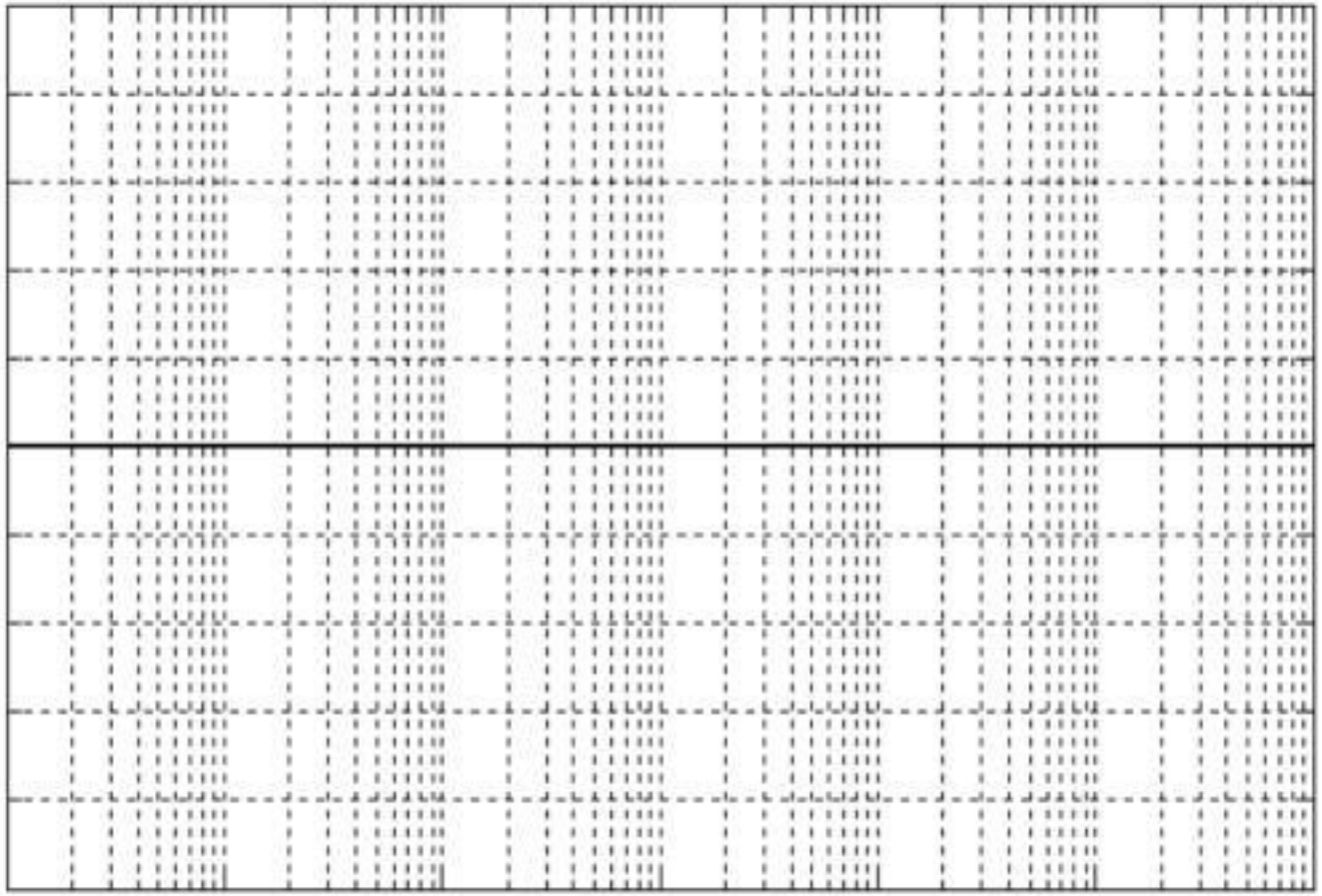
A(ω)随 ω 变化的曲线称幅频特性图。

对数幅值表达式 $L(\omega) = 20\log|G(j\omega)|$ （dB）

优点：利用对数运算T可以将幅值的**乘除运算化为加减运算**，并且可以用简便的方法绘制近似的对数幅频特性，从而使绘制过程大为简化。



对数坐标



一个十倍频程
(decade)

正向FFT


```
void fft (float ptr1[],float ptr2[], float c[], float s[], int
KOSUU)
{
    int roop1, roop2;
    int i, k, j, l, m, p, q;
    float cspr, cspi, csqr, csqi;
    float omega,pi;

    pi = (float)acos(-1.0);
    omega = (float)2.0*(float)pi/(float)KOSUU;

    for (i=0; i<=KOSUU-1; ++i)
    {
        c[i] = (float)cos(omega*(float)i);
        s[i] = (float)sin(omega*(float)i);
    }

    step =
(float)2.0*log((float)KOSUU)/(float)log(2.0);

    roop2 = 1;
    for (i=1; i<=step; ++i)
    {
        roop1 = KOSUU/(2*roop2);
```

```
for (j=0; j<=roop1-1; ++j)
        {
            for (k=0; k<=roop2-1; ++k)
            {
                l = 2*roop2*j+k;
                m = roop2*(2*j+1)+k;

                p = roop1*k;
                q = KOSUU/2+roop1*k;

                cspr = ptr1[m]*c[p]+ptr2[m]*s[p];
                cspi = ptr2[m]*c[p]-ptr1[m]*s[p];
                csqr = ptr1[m]*c[q]+ptr2[m]*s[q];
                csqi = ptr2[m]*c[q]-ptr1[m]*s[q];

                ptr1[m] = ptr1[l]+csqr;
                ptr2[m] = ptr2[l]+csqi;
                ptr1[l] = ptr1[l]+cspr;
                ptr2[l] = ptr2[l]+cspi;
            }
        }
        roop2 *= 2;
    }
}
```

§ 5-2 典型环节的开环频率特性

一.比例环节 $G(j\omega) = K$

二.惯性环节 $G(s) = \frac{1}{TS+1}$

三.一阶超前 $G(s) = TS + 1$

四.积分微分环节 积分$\mathrm{G(s)} = \frac{1}{\mathrm{S}}$，微分 $\mathrm{G(s)} = \mathrm{s}$

五. 二阶环节（振荡环节）

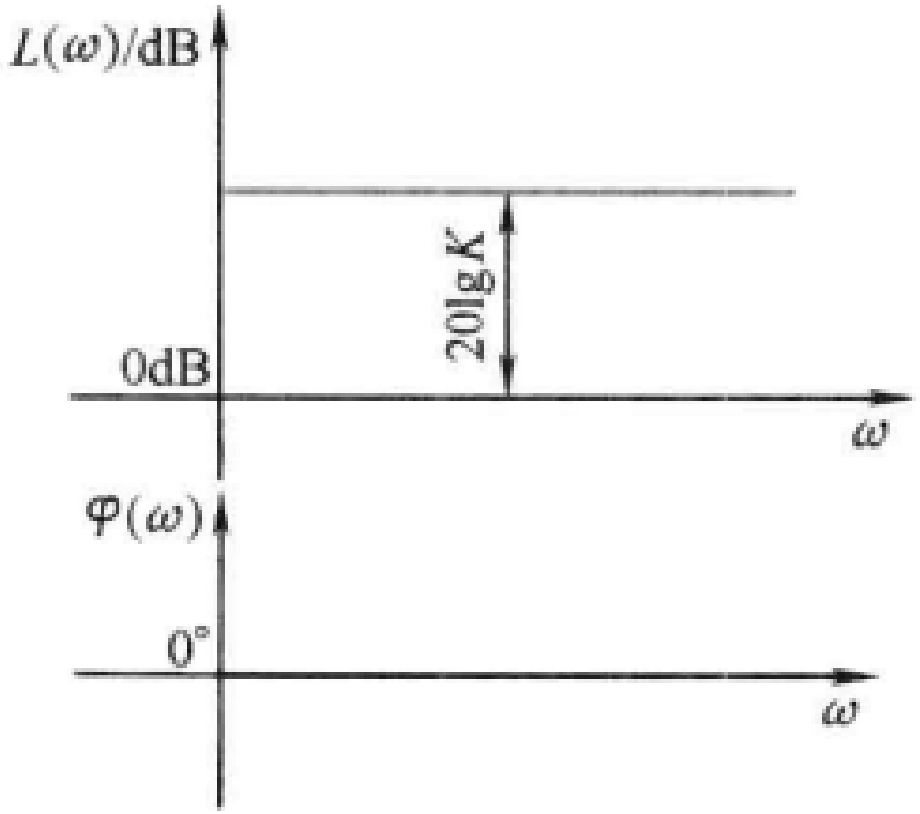
六.滞后环节（了解）

§ 5-2 典型环节的开环频率特性

一. 比例环节

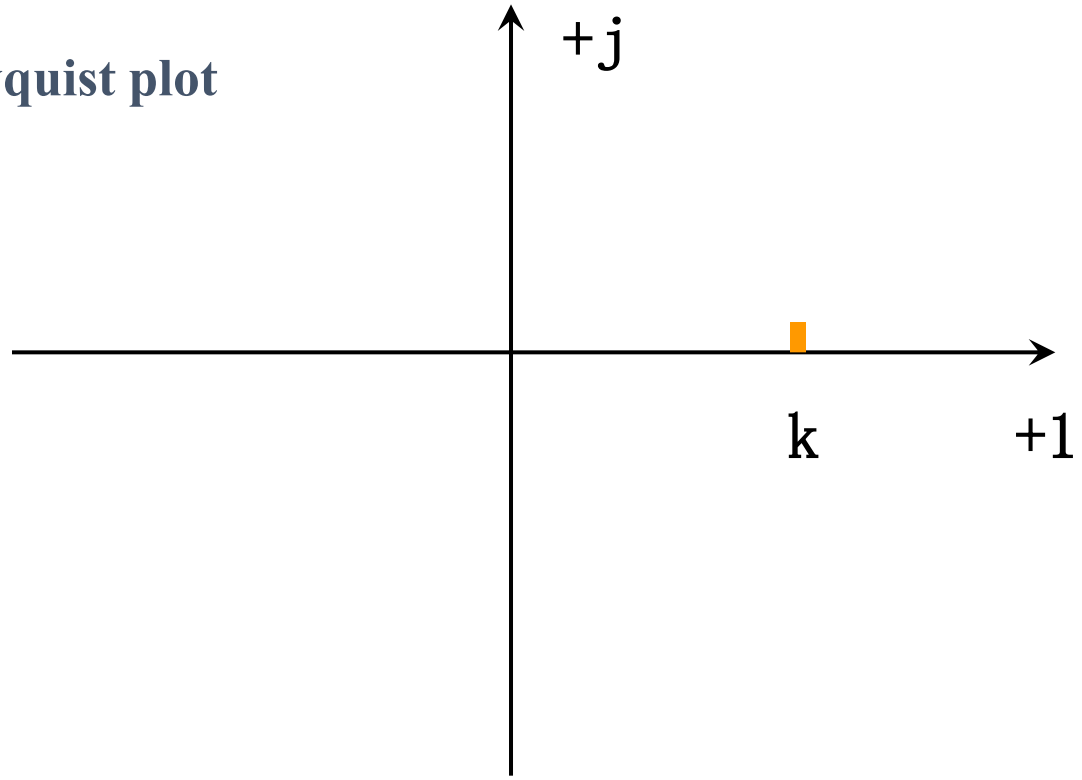
比例环节的传递函数为常数K，其特点是输出能够无滞后、无失真地复现输入信号。

$$G(j\omega)=K \Rightarrow \begin{cases} L(\omega)=20\lg K \\ \varphi(\omega)=0 \end{cases}$$



$G(S)=k$ $L=20\lg k$ $\phi = 0$

Nyquist plot



§ 5-2 典型环节的开环频率特性

二. 惯性环节

一阶系统：$G(s)=\frac{1}{TS+1}$

换到频域：$G(j\omega)=\frac{1}{Tj\omega+1}=\frac{1}{\sqrt{(T\omega)^2+1}}\left|-tg^{-1}T\omega\right.$

①伯德图

对数幅频 $$L = 20\lg|G(j\omega)| = 20\lg\frac{1}{\sqrt{(T\omega)^2+1}}$$

相频特性 $$\phi = -tg^{-1}T\omega$$

取三个关键点:

ω	L	φ
0	0dB	0°
1/T	-3dB	-45°
∞	-∞	-90°

$$L = 20\lg|G(j\omega)| = 20\lg\frac{1}{\sqrt{(T\omega)^2+1}}$$

渐近线画法:

$\omega << \frac{1}{T}$ 时，L→0

当

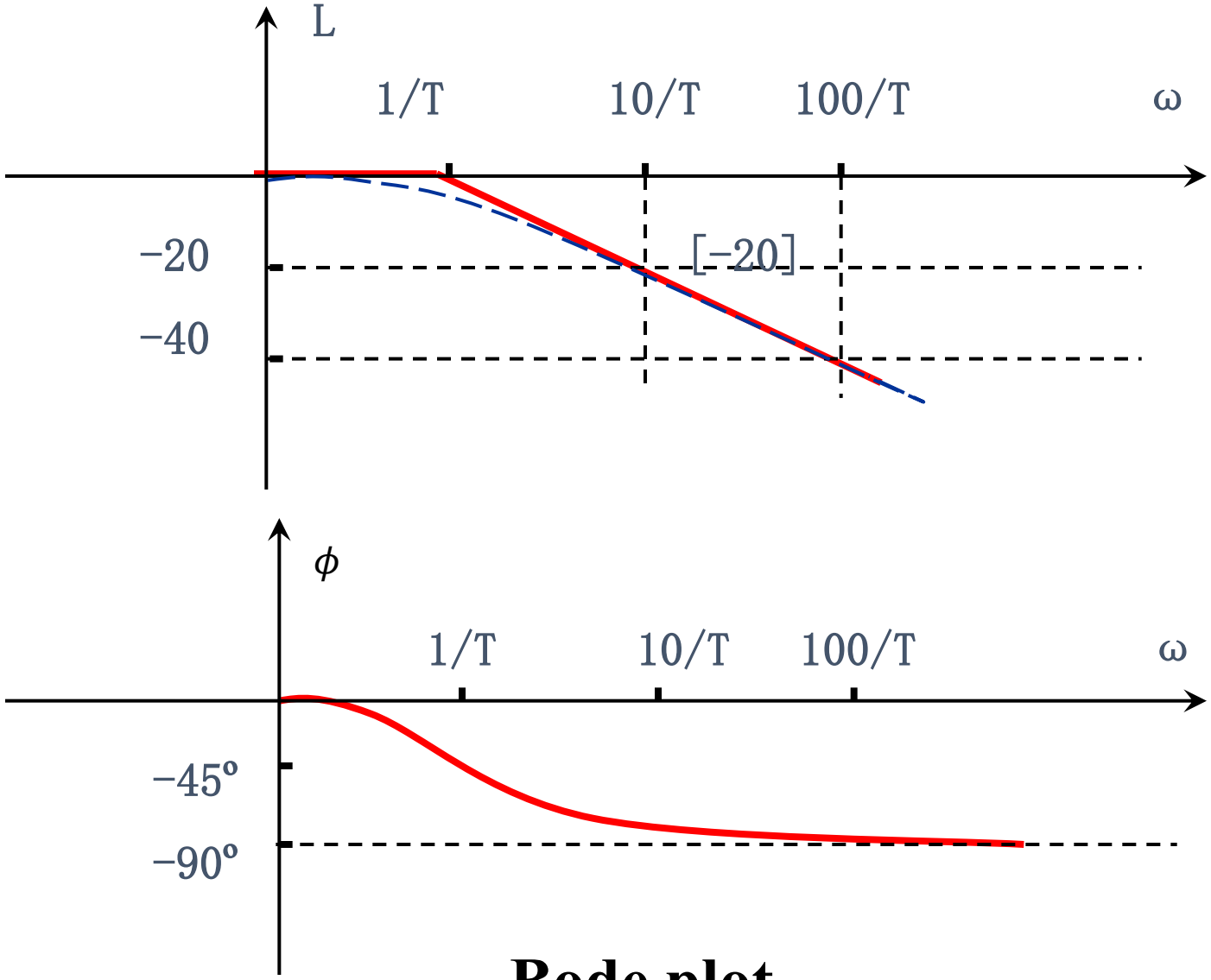
$\omega >> \frac{1}{T}$ 时，L=-20lgTω

(表明ω每扩大10倍，L下降20dB,记作[- 20dB/dec]).

十倍频程

ω = 1/T是转折频率或称特征点

当 ω=1/T时，L=-3dB, $\phi = -45^0$

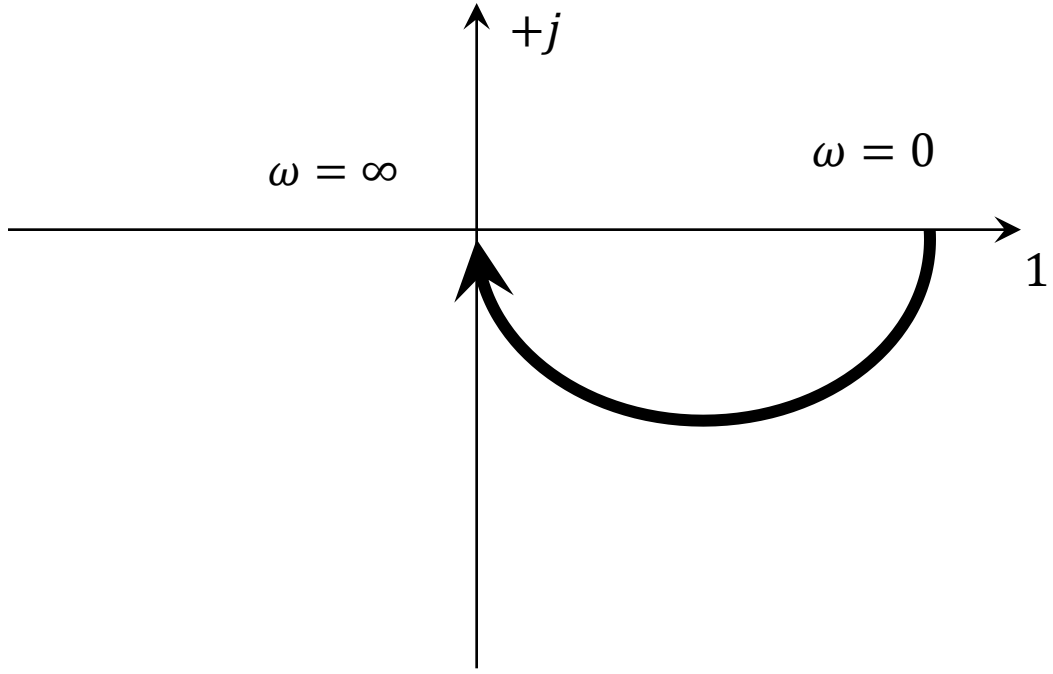


Bode plot

②Nyquist 图

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega T + 1}$$

轨迹是半圆



*注意

$\frac{1}{TS+1}$ 和 $\frac{1}{TS-1}$ 的

对数幅频特性图是一样

单从图上不能区分二者

称：前者 - - - 最小相位系统

后者 - - - 非最小相位系统

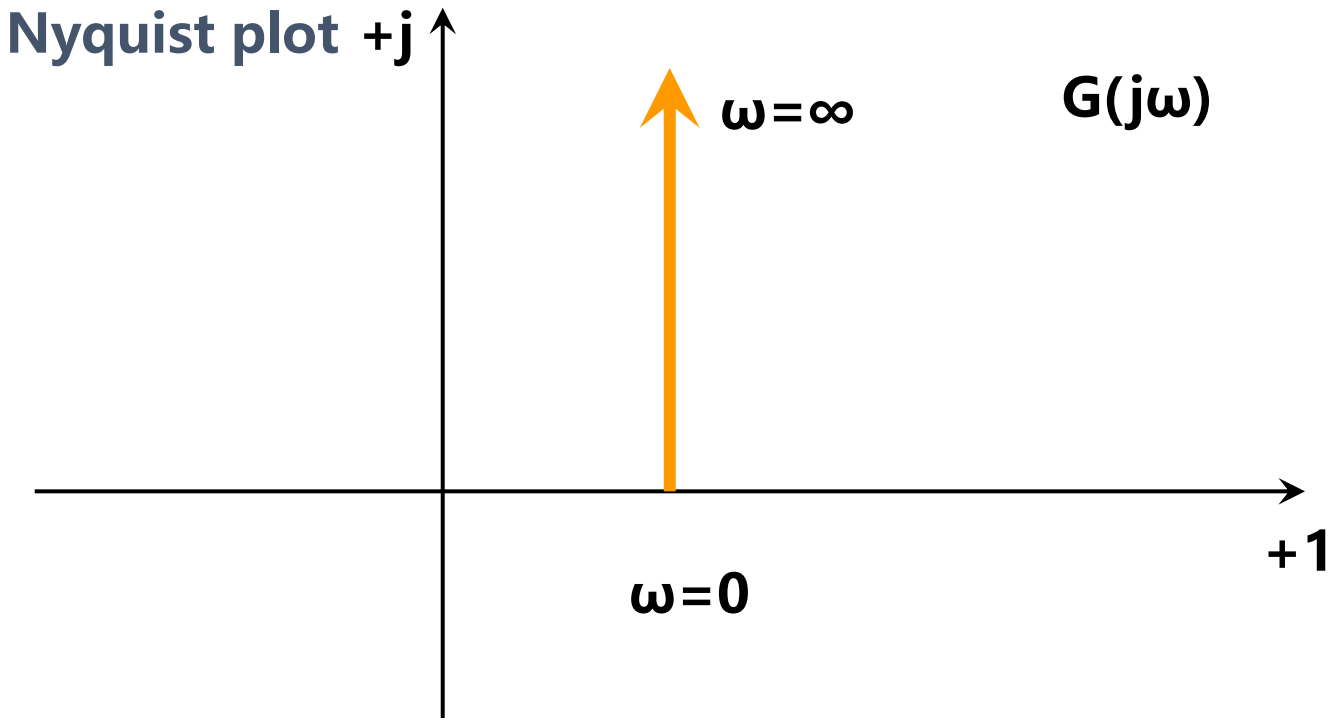
定义：无右开环零点和极点的系统为最小相位系统，

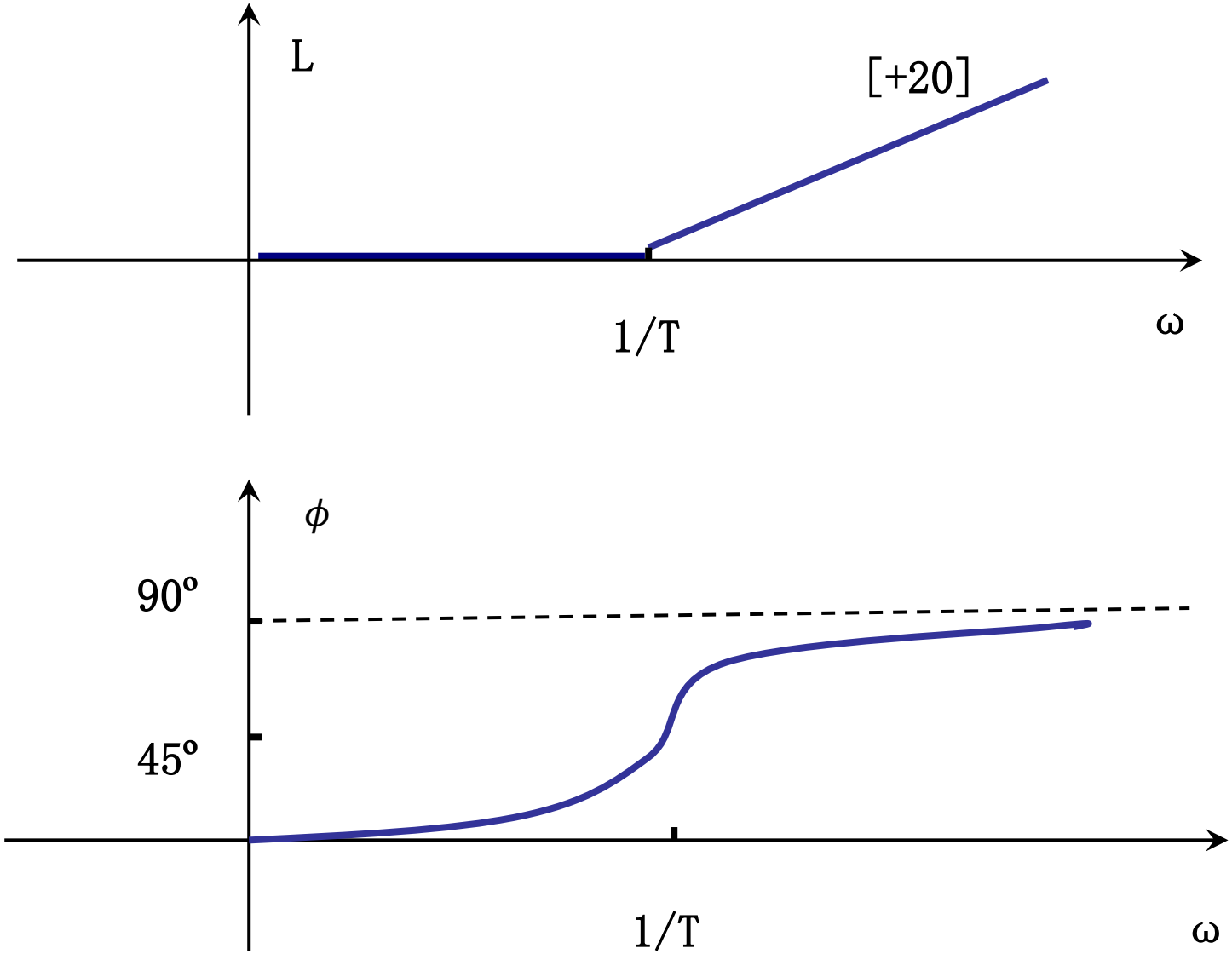
三.一阶超前

$G(s) = TS + 1$

G(jω)=1+Tjω

一阶比例微分

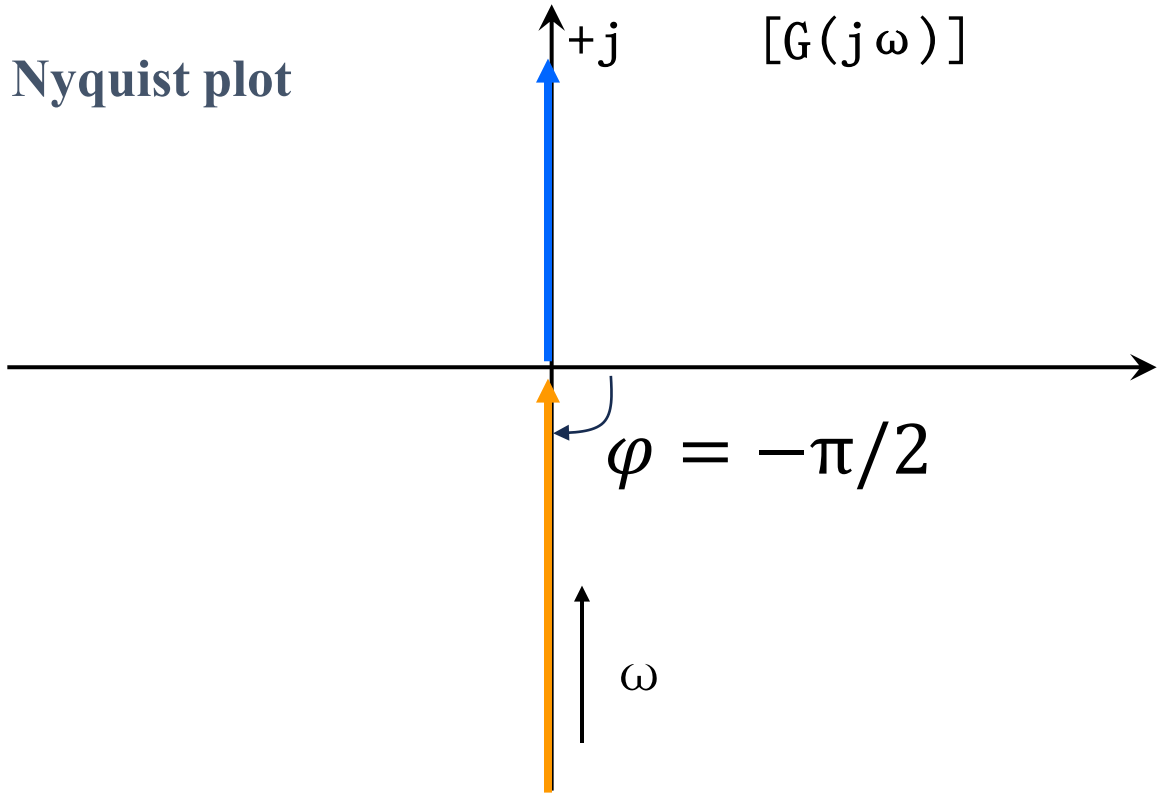



L
[+20]
1/T
ω
ϕ
90°
45°
1/T
ω

四. 积分、微分环节

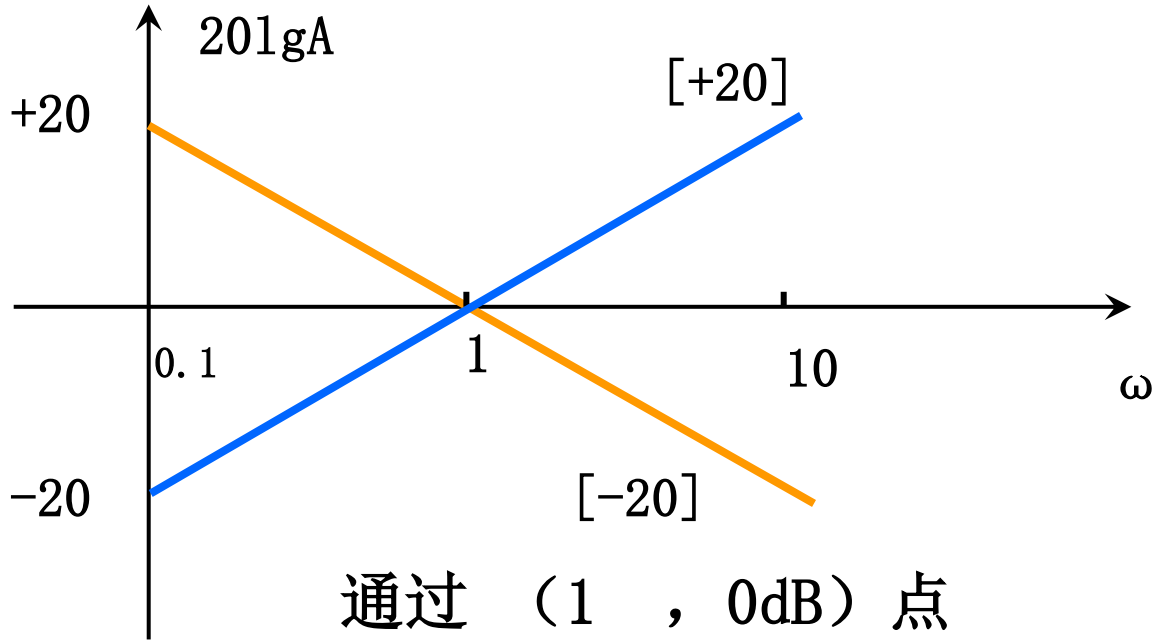
积分 $G(s)=\frac{1}{S}$ $G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}$

微分 $G(s)=S$ $G(j\omega)=j\omega$

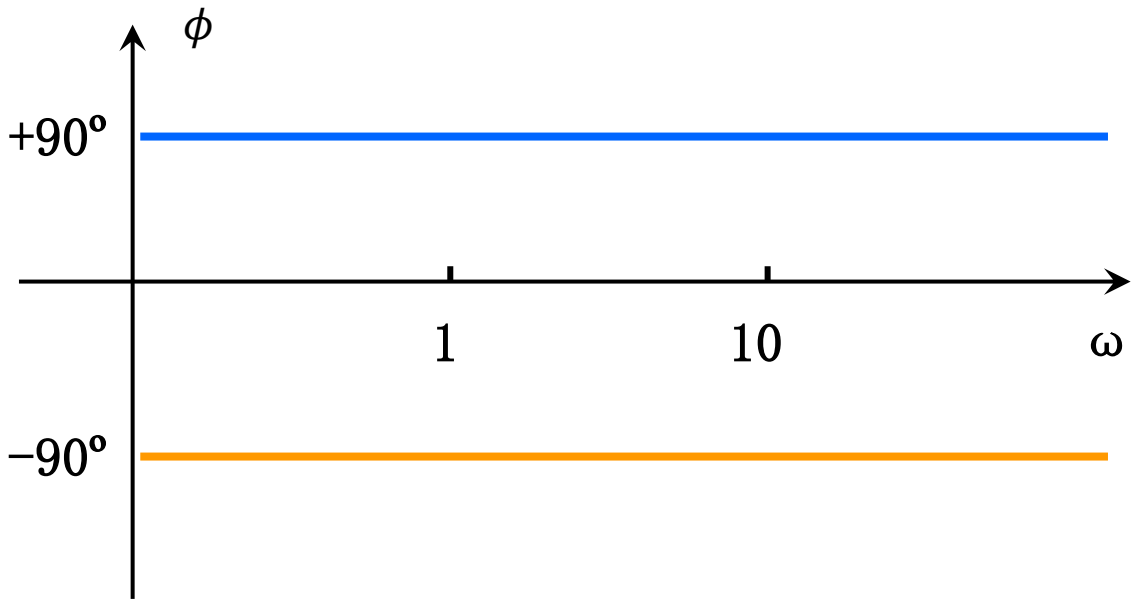


积分 $G(s)=\frac{1}{S}$ $G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}$

微分 $G(s)=S$ $G(j\omega)=j\omega$



通过 （1 ，0dB）点



$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}=\frac{1}{\omega}e^{-j\frac{\pi}{2}}$ ⇒ $L(\omega)=-20\lg\omega$, $\varphi(\omega)=-90°$

$G(j\omega)=j\omega=\omega e^{j\frac{\pi}{2}}$ ⇒ $L(\omega)=20\lg\omega$, $\varphi(\omega)=90°$

§ 5-2 典型环节的开环频率特性

五. 二阶环节（振荡环节）

$$G(s)=\frac{{\omega_n}^2}{S^2+2\varsigma\omega_n S+{\omega_n}^2}$$

$$G(j\omega)=\frac{{\omega_n}^2}{(j\omega)^2+2\varsigma\omega_n(j\omega)+{\omega_n}^2}$$

ωn：自然震荡角频率=1/T

ξ：阻尼比

幅频特性 $$|G(j\omega)|=\frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2-\omega^2)^2+(2\varsigma\omega_n\omega)^2}}$$

相频特性 $$\phi(\omega)=-tg^{-1}\frac{2\varsigma\omega_n\omega}{{\omega_n}^2-\omega^2}$$

作图：**渐进线作法**

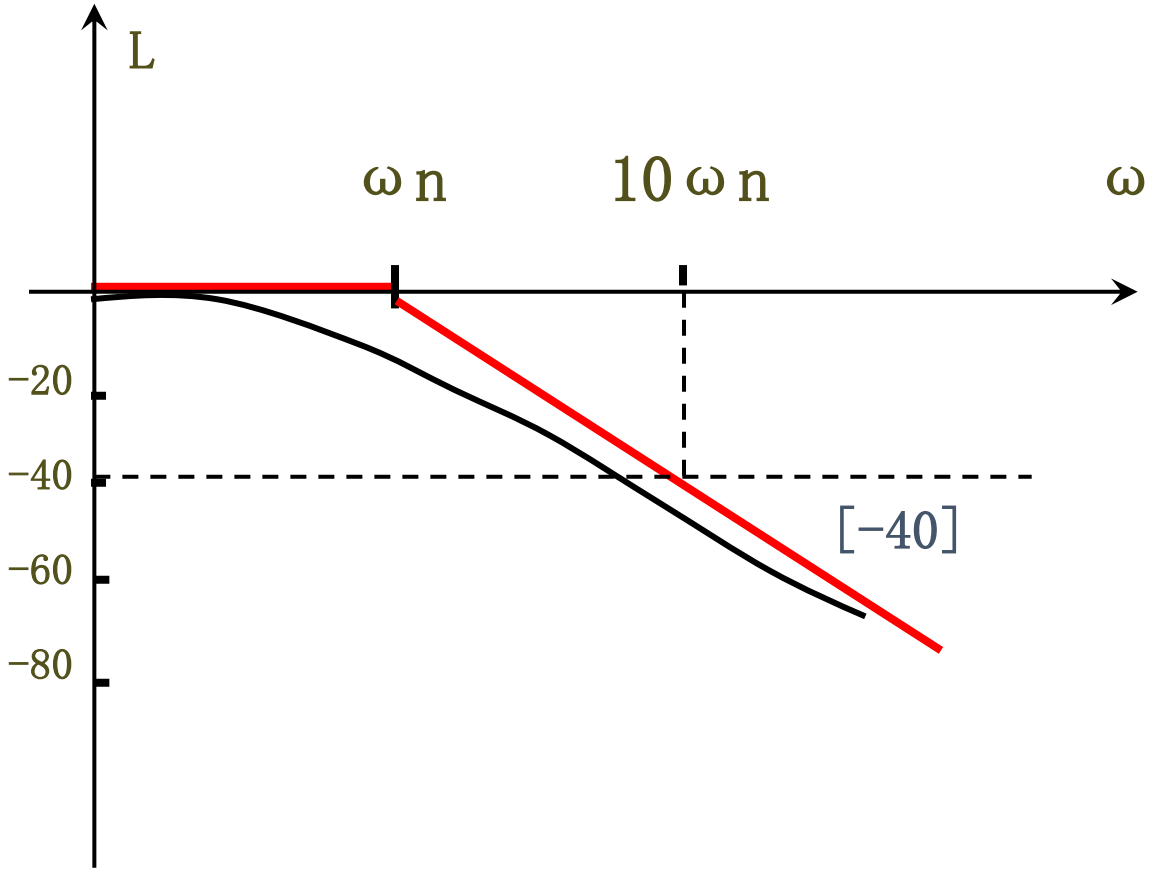
$$20\lg|G(j\omega)| = -20\lg\sqrt{(1-\frac{\omega^2}{{\omega_n}^2})^2+(2\varsigma\frac{\omega}{\omega_n})^2}$$

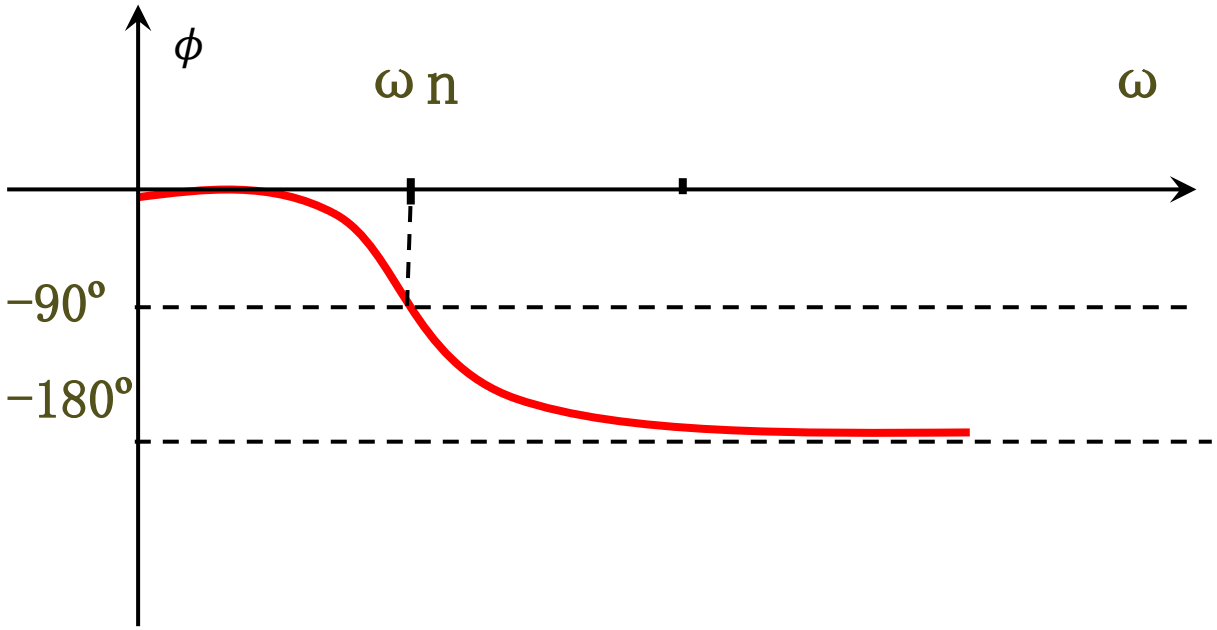
当 $\omega << \omega_n, L = 0$

$\omega >> \omega_n, L = -40\lg\frac{\omega}{\omega_n}$ **[- 40dB/dec]).**

$\omega = \omega_n, L = -20\lg 2\varsigma = -3dB(\varsigma = 0.707)$

$$\phi(\omega) = -tg^{-1}\frac{2\varsigma\omega_n\omega}{\omega_n{}^2 - \omega^2}$$





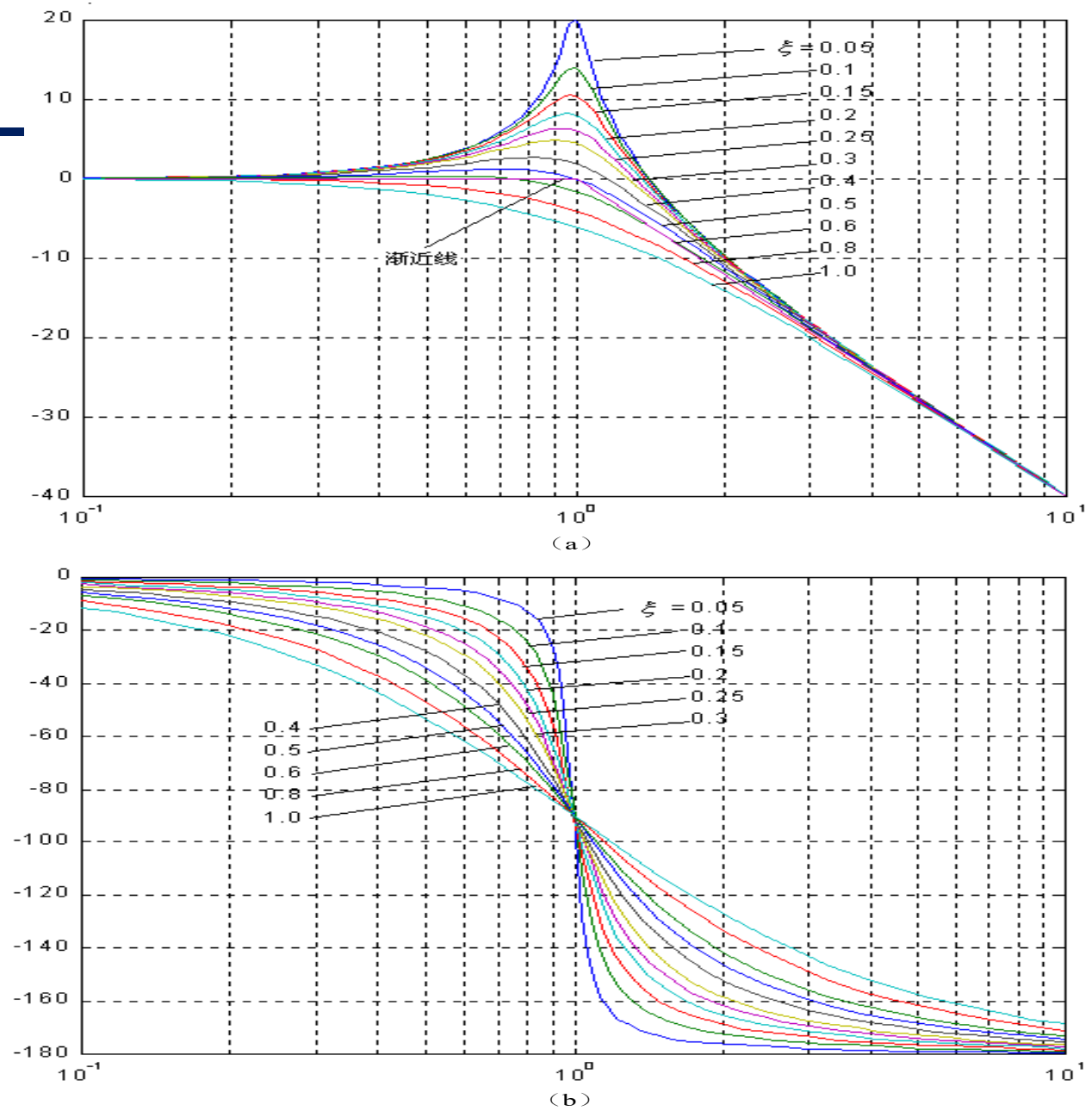


图 5-24 二阶振荡环节的对数幅频特性、渐近线和相角曲线

1.阻尼比小（$\zeta < 0.707$）

有明显振荡

有超调（overshoot）

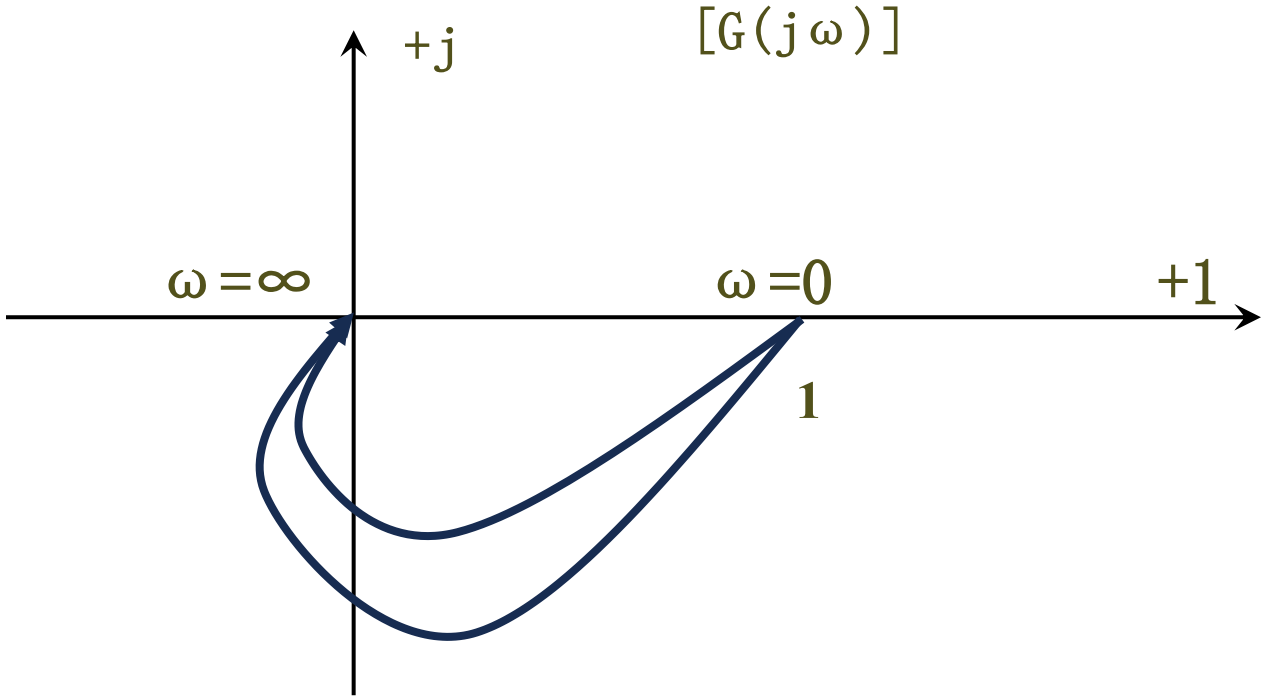
2.阻尼比大（$\zeta > 0.707$）

上升时间变长

调节时间变长

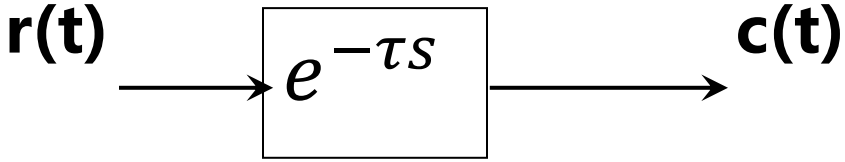
系统“迟钝”

Nyquist 图



$$G(j\omega) = \frac{{\omega_n}^2}{(j\omega)^2 + 2\varsigma\omega_n(j\omega) + {\omega_n}^2}$$

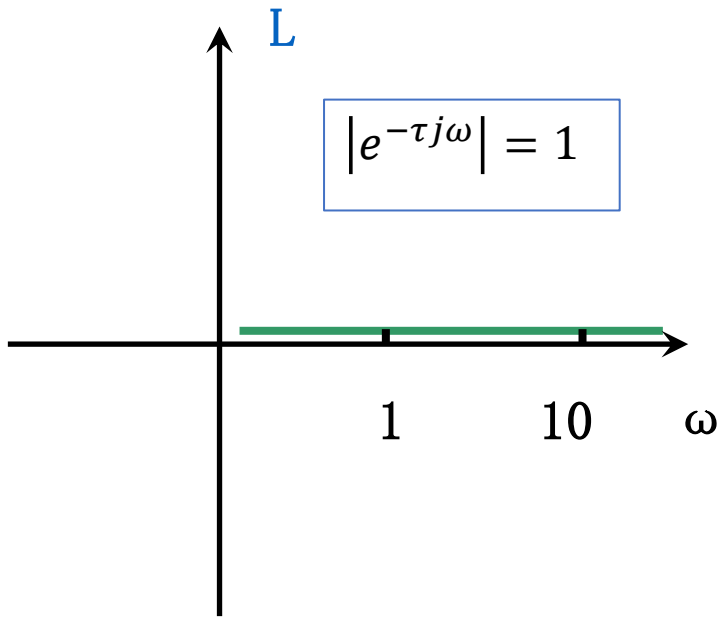
六. 迟后环节

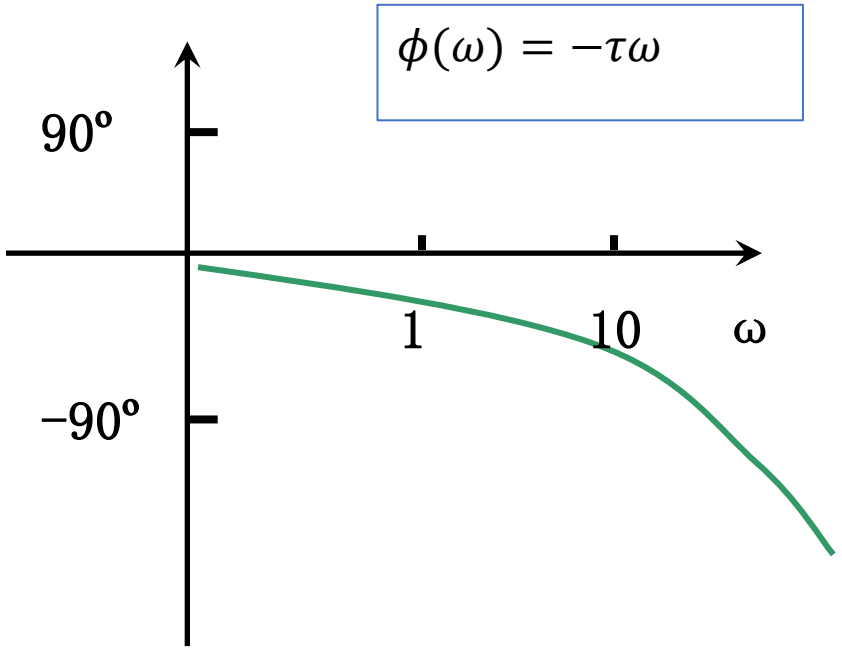


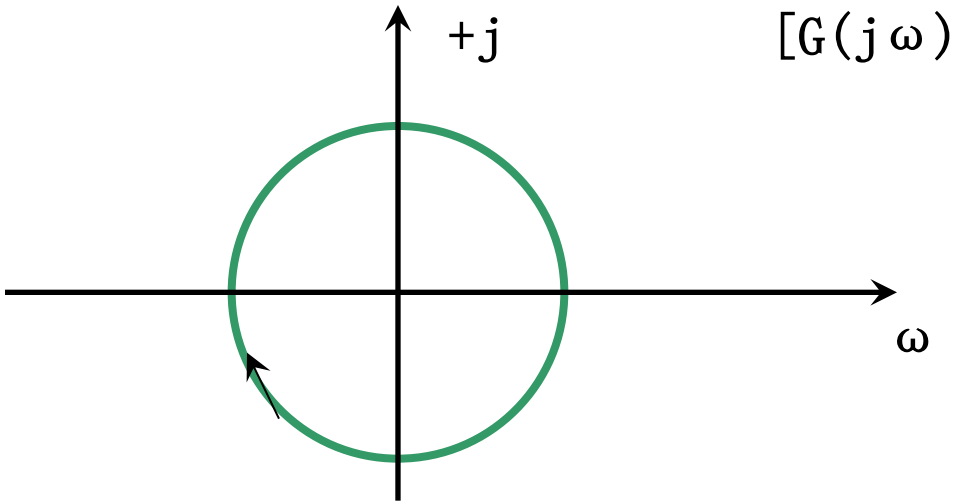
$$c(t)=r(t-\tau)$$

$$G(s) = e^{-\tau s}$$

频率域：　$G(j\omega) = e^{-\tau j\omega} = \cos(-\tau\omega) + j\sin(-\tau\omega)$







Nyquist图：是一个单位圆

- 因为幅值恒为1
- 点在圆上转动（随着 ω 增大）

延后环节只影响相位，不影响幅值

§5-1 频率特性的概念

§5-2 典型环节的频率特性

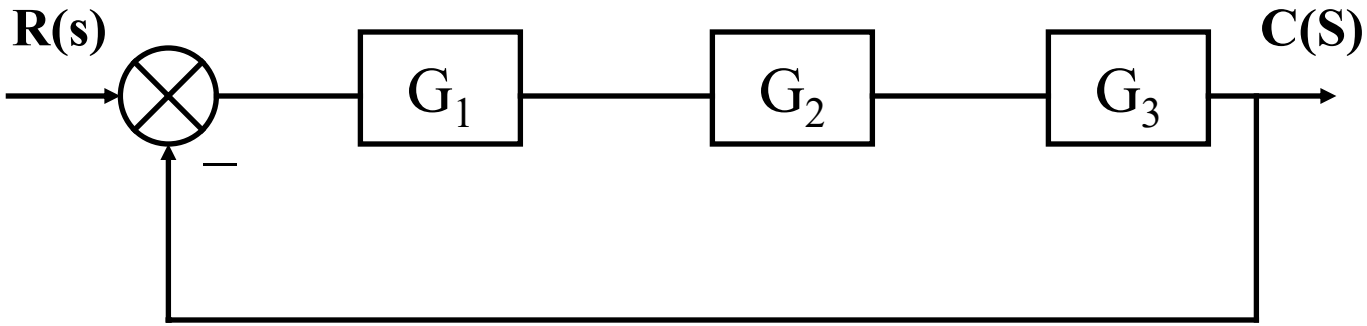
§5-3 系统开环频率特性

§5-4 Nyquist稳定判据

§5-5 系统开环频率特性与阶跃响应的关系

§ 5-3 系统开环频率特性

一、开环对数幅频、相频特性



$$G(S) = G_1(S)G_2(S)G_3(S)$$

$$G\ (j\omega) = G_1\ (j\omega)\ G_2\ (j\omega)\ G_3\ (j\omega)$$

$$= A_1|\phi_1 A_2|\phi_2 A_3|\phi_3$$

$$= A_1A_2A_3|\phi_1+\phi_2+\phi_3$$

模相乘，幅角相加

$$\mathbf{A(\omega)=A_1A_2A_3}$$

$$20\lg A(\omega)=20\lg A_1+20\lg A_2+20\lg A_3+\cdots$$

通式

$$=\sum_{i=1}^{n}20\lg A_i$$

$$\phi(\omega)=\phi_1+\phi_2+\phi_3+\cdots$$

通式

$$=\sum_{i=1}^{n}\phi_i$$

二、用渐近线的方法作系统的Bode 图

例1：

$$G(S)=\frac{100(S+2)}{S(S+1)(S+20)}$$

标准化



$$\frac{10(0.5S+1)}{S(S+1)(0.05S+1)}$$

由哪些环节构成?

共五个基本环节构成

$$\frac{10(0.5S+1)}{S(S+1)(0.05S+1)}$$

① **比例** K=10

② **积分** $\frac{1}{S}$

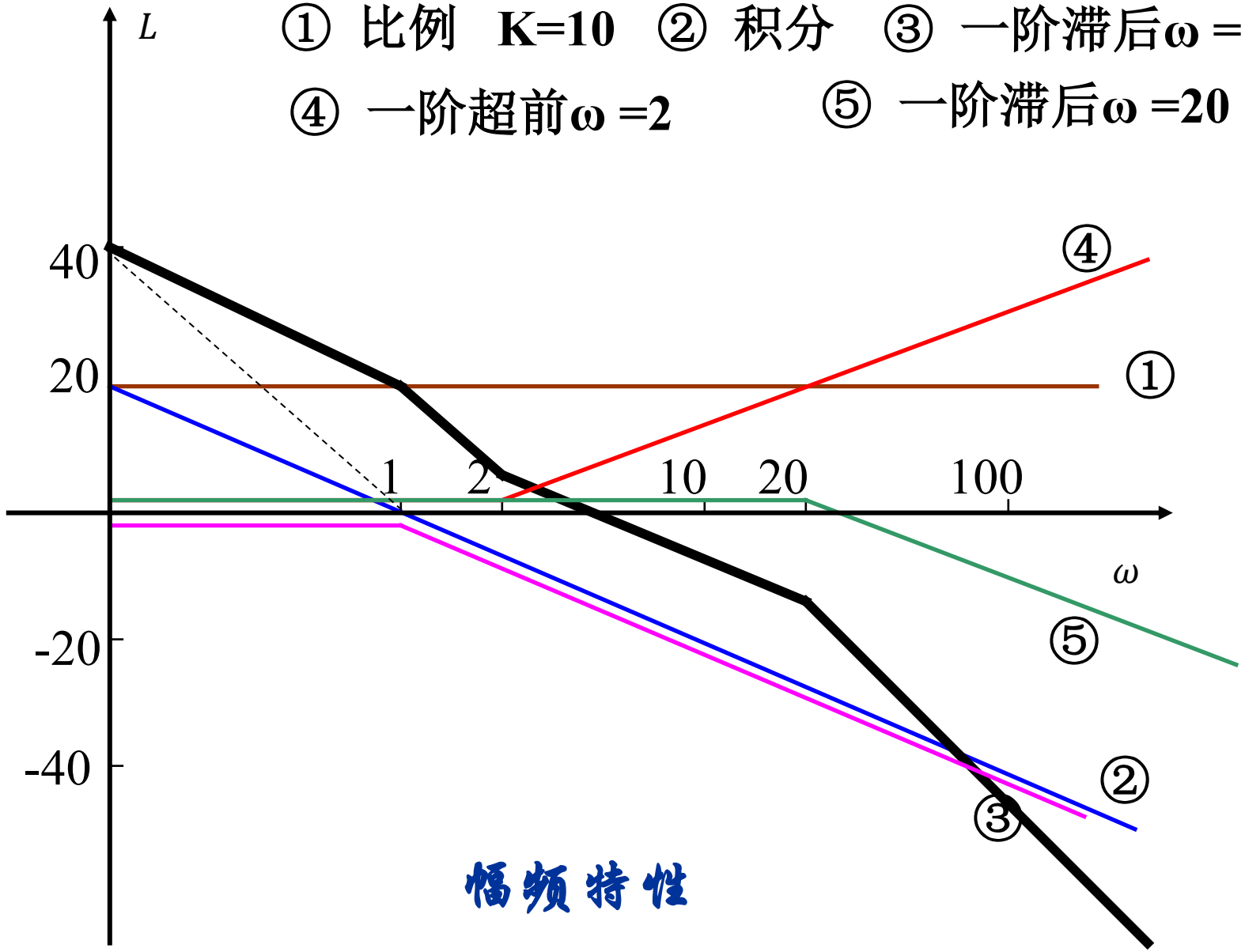
③ **一阶滞后** $\frac{1}{S+1}$ **(转折频率 ω =1)**

④ **一阶超前** $0.5S+1$ **(转折频率 ω =2)**

⑤ **一阶滞后** $\frac{1}{0.05S+1}$ **(转折频率 ω =20)**

① 比例 K=10 ② 积分 ③ 一阶滞后ω =1

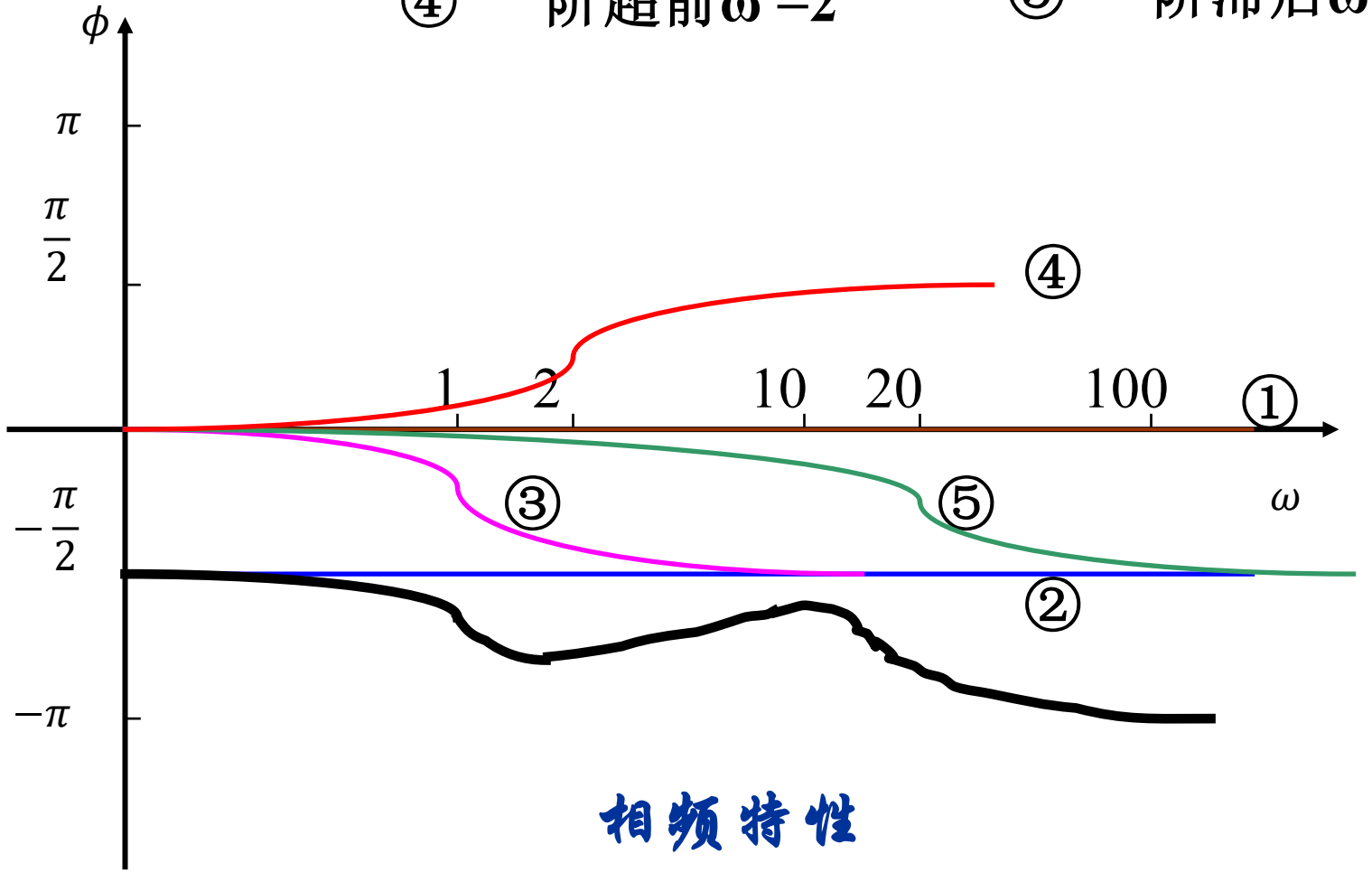
④ 一阶超前ω =2 ⑤ 一阶滞后ω =20



幅频特性

① 比例 K=10 ② 积分 ③ 一阶滞后ω =1

④ 一阶超前ω =2 ⑤ 一阶滞后ω =20



相频特性

低频段线的特点：

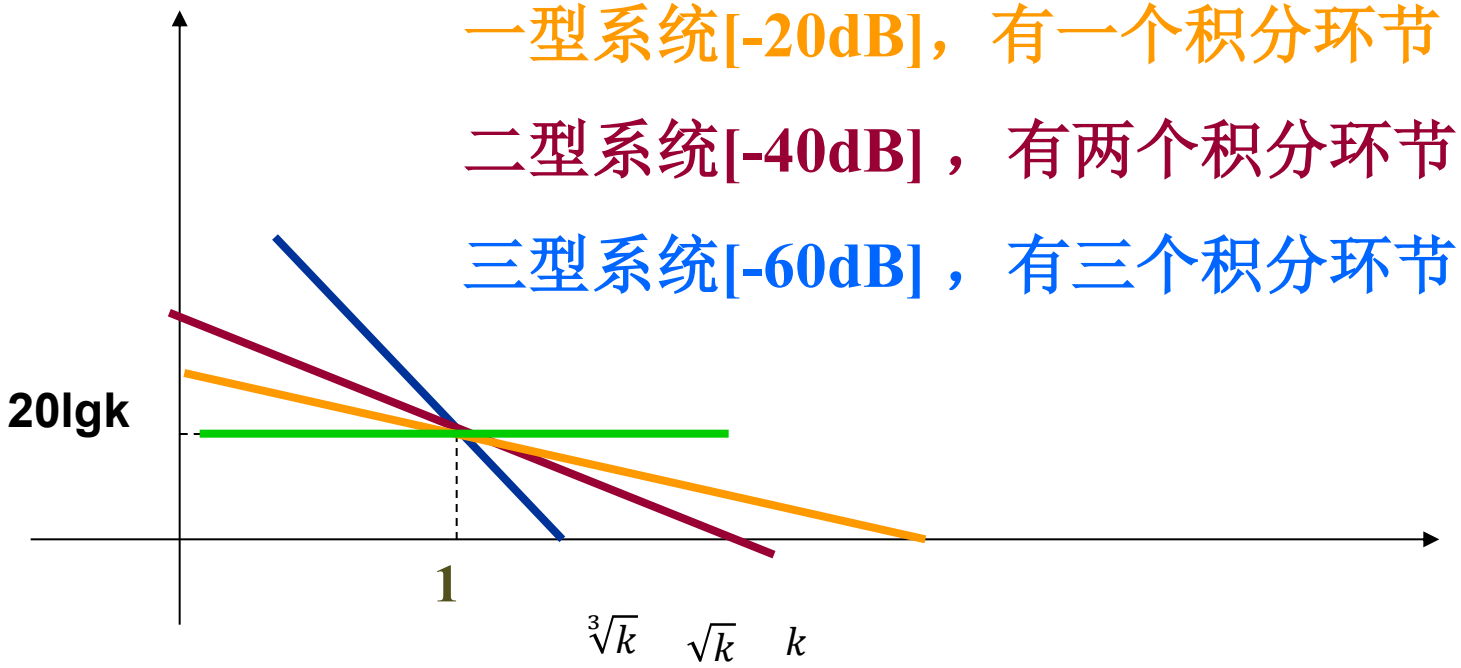
转折频率 ω=1

零型系统[0dB]，即没有积分环节

一型系统[-20dB]，有一个积分环节

二型系统[-40dB]，有两个积分环节

三型系统[-60dB]，有三个积分环节



伯德图流程

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

①标准化传递函数

把系统写成“标准因子形式”

$$G(s) = K \cdot s^n \cdot \frac{(1+s/\omega_z)\cdots}{(1+s/\omega_p)\cdots}$$

常见基本环节：

- 常数：K
- 积分：$1/s$
- 微分：s
- 一阶：$1+s/\omega$
- 二阶：标准二阶形式
- 延迟：e^{-Ts}

②确定转折频率

找所有：$\omega = \omega_i$

也就是：每个 $(1+s/\omega_i)$

按大小排序

③画幅频渐近线

起点（低频）先看 ω → 0：计算初始斜率

逐个加斜率

每遇到一个转折频率：斜率变化：

零点 $(1+s/\omega) \rightarrow +20$；极点 $(1+s/\omega)^{-1} \rightarrow -20$；

二阶→ ±40

环节	斜率
常数K	0
1/s	-20 dB/dec
s	+20 dB/dec

④幅值修正

渐近线只是近似！

在转折点附近：

- 一阶：±3 dB 修正
- 二阶：根据 ξ（可有峰值）

初学者：可以不修正

⑤画相频曲线

每个环节单独画 → 最后叠加

一阶环节：从 0.1ω开始变，到 10ω 结束，总变化 ±90°

二阶环节：变化 ±180°

关键点：在 $\omega = \omega_n$：相位 ≈ ±90°

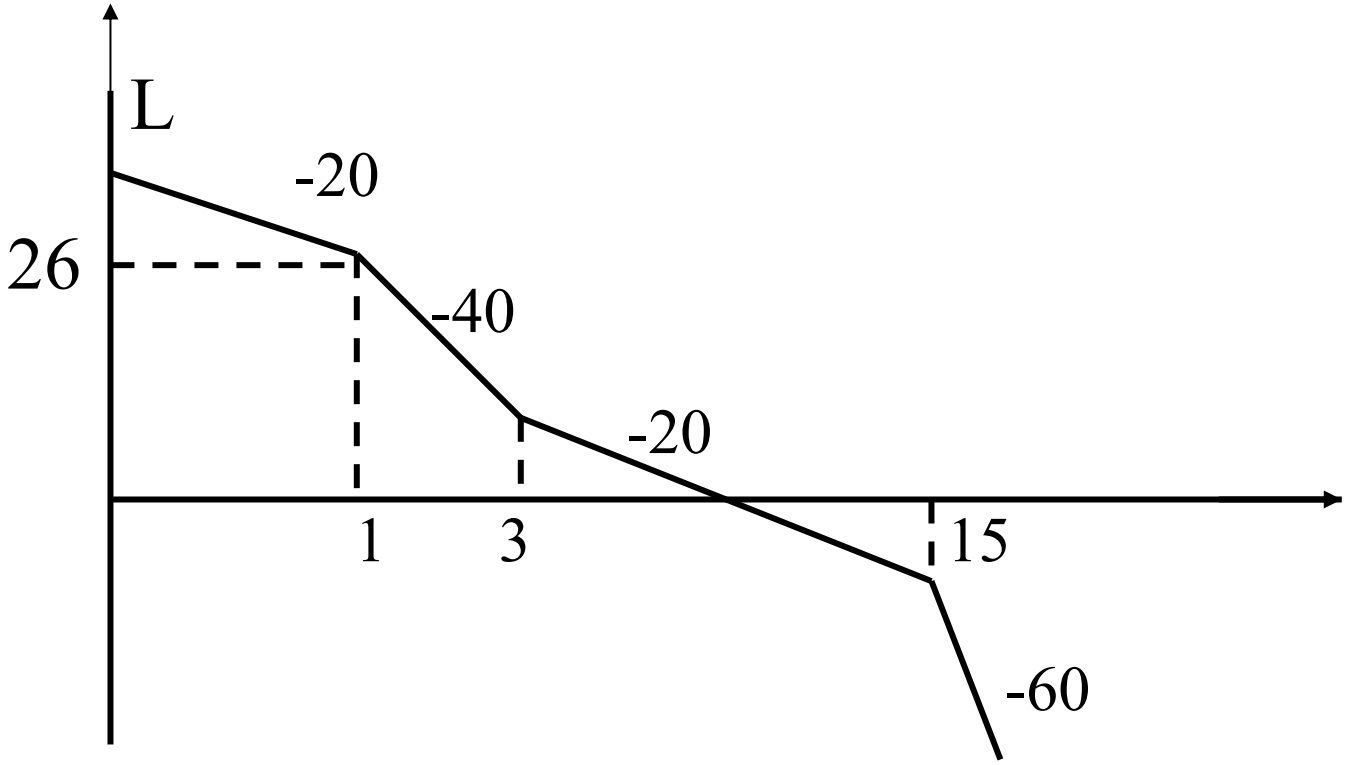
⑥叠加所有环节

幅频：dB**直接相加**

相频：相位**直接相加**

拆因子，找频点，先定斜率再拐弯，零加20极减20，相位分段再相加。

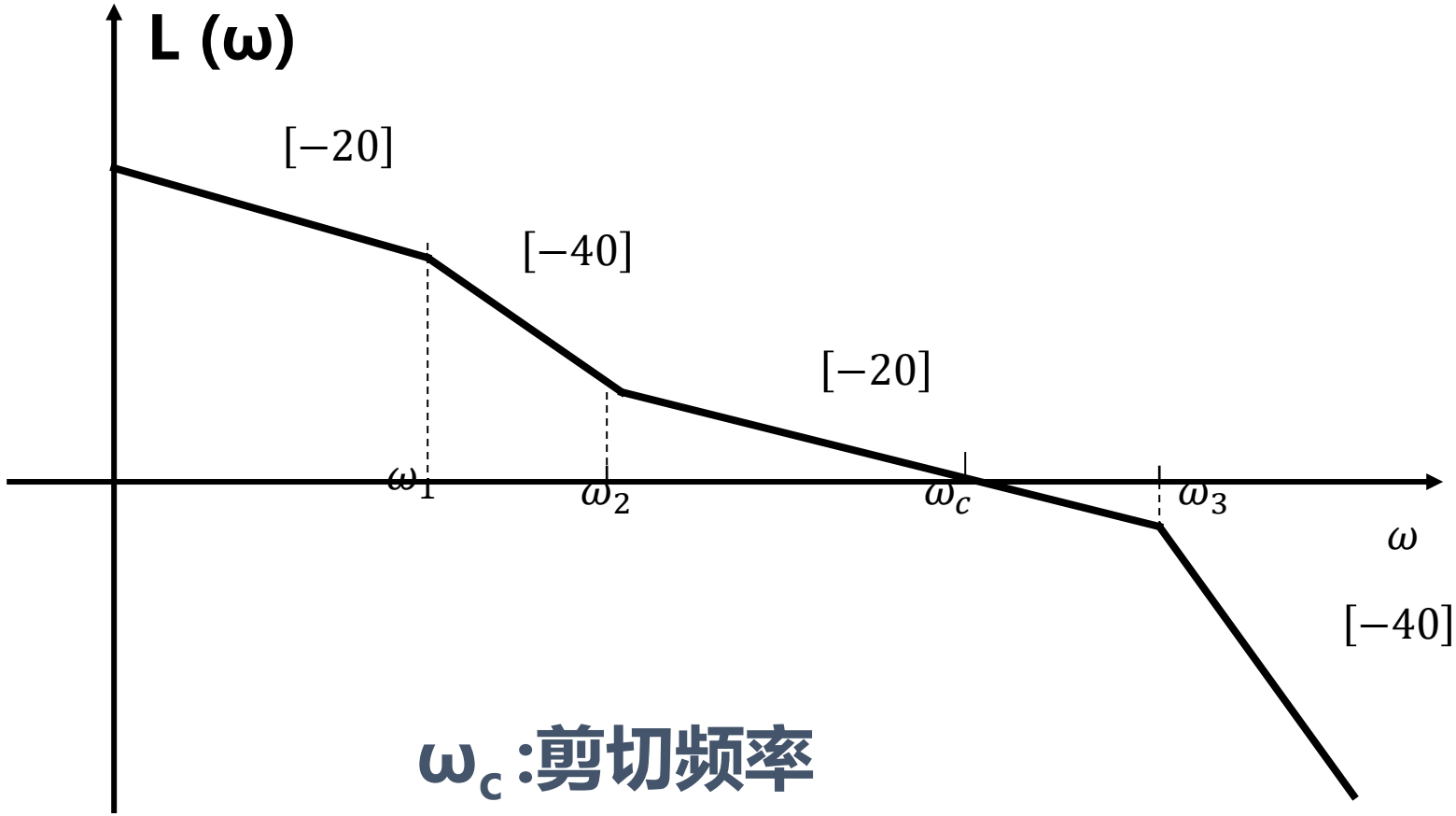
例2: 已知系统Bode图，求系统的传递函数



20lgK=26, K=20

$$G(S)=\frac{20(\frac{1}{3}S+1)}{S(s+1)(\frac{1}{15}S+1)^2}$$

例3：已知单位负反馈系统Bode图，且为最小相位系统。已知量为ω_1，ω_2，ω_3和ω_c。写表达式G(S)=?



ω_c:剪切频率

$$G(S)=\frac{K(\frac{1}{\omega_2}S+1)}{S(\frac{1}{\omega_1}S+1)(\frac{1}{\omega_3}S+1)}$$

或

$$\frac{K'\ (S+\omega_2)}{S(S+\omega_1)(S+\omega_3)}$$

求K′：

当$\omega = \omega_c$时，　　$L = 0,$　　$|G\ \ (j\omega)| = 1$

$$\therefore |G(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = \left|\frac{K'(j\omega_c + \omega_2)}{j\omega_c(j\omega_c + \omega_1)(j\omega_c + \omega_3)}\right| = 1$$

★ **用近似公式（因为画的是渐近线）**

$$\frac{K'\omega_c}{\omega_c\omega_c\omega_3} = 1 \qquad (\omega_3 > \omega_c > \omega_2 > \omega_1)$$

$$\therefore K' = \omega_3\omega_c$$

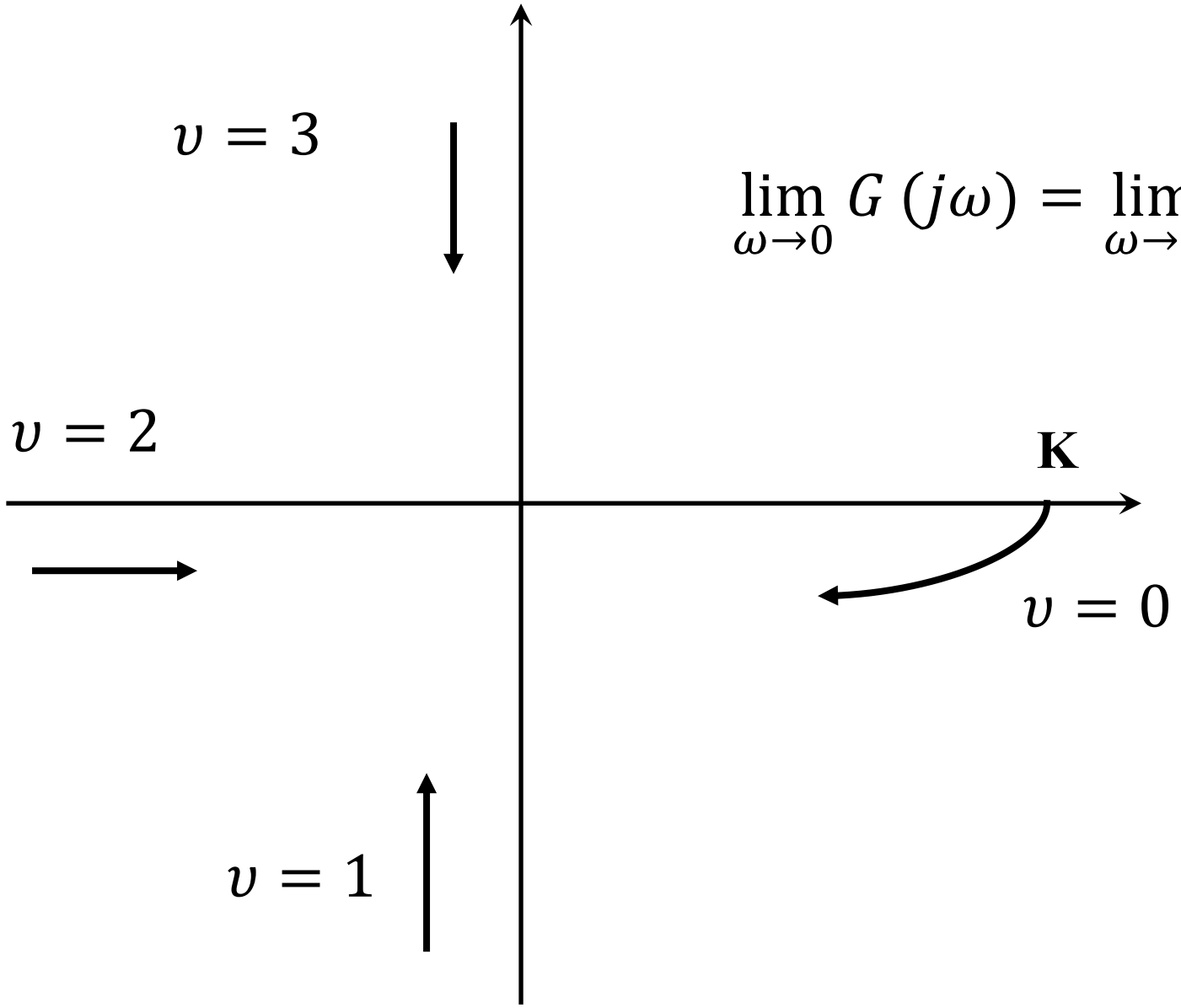
三、开环极坐标图

$$G(S)=\frac{K(\tau_1 S+1)(\tau_2 S+1)\quad\cdots}{S^{v}(T_1 S+1)(T_2 S+1)\quad\cdots}$$

确定起点终点（前提：最小相位系统）

① **起点：** $\lim\limits_{\omega\to 0} G(j\omega)=\lim\limits_{\omega\to 0}\frac{K}{\omega^{v}}\angle\left(-v\cdot\frac{\pi}{2}\right)$

$$\lim_{\omega\to 0} G(j\omega) = \lim_{\omega\to 0} \frac{K}{\omega^{v}} \angle\left(-v\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$



$$G(S)=\frac{b_0S^m+b_1S^{m-1}+\cdots}{a_0S^n+a_1S^{n-1}+\cdots}$$

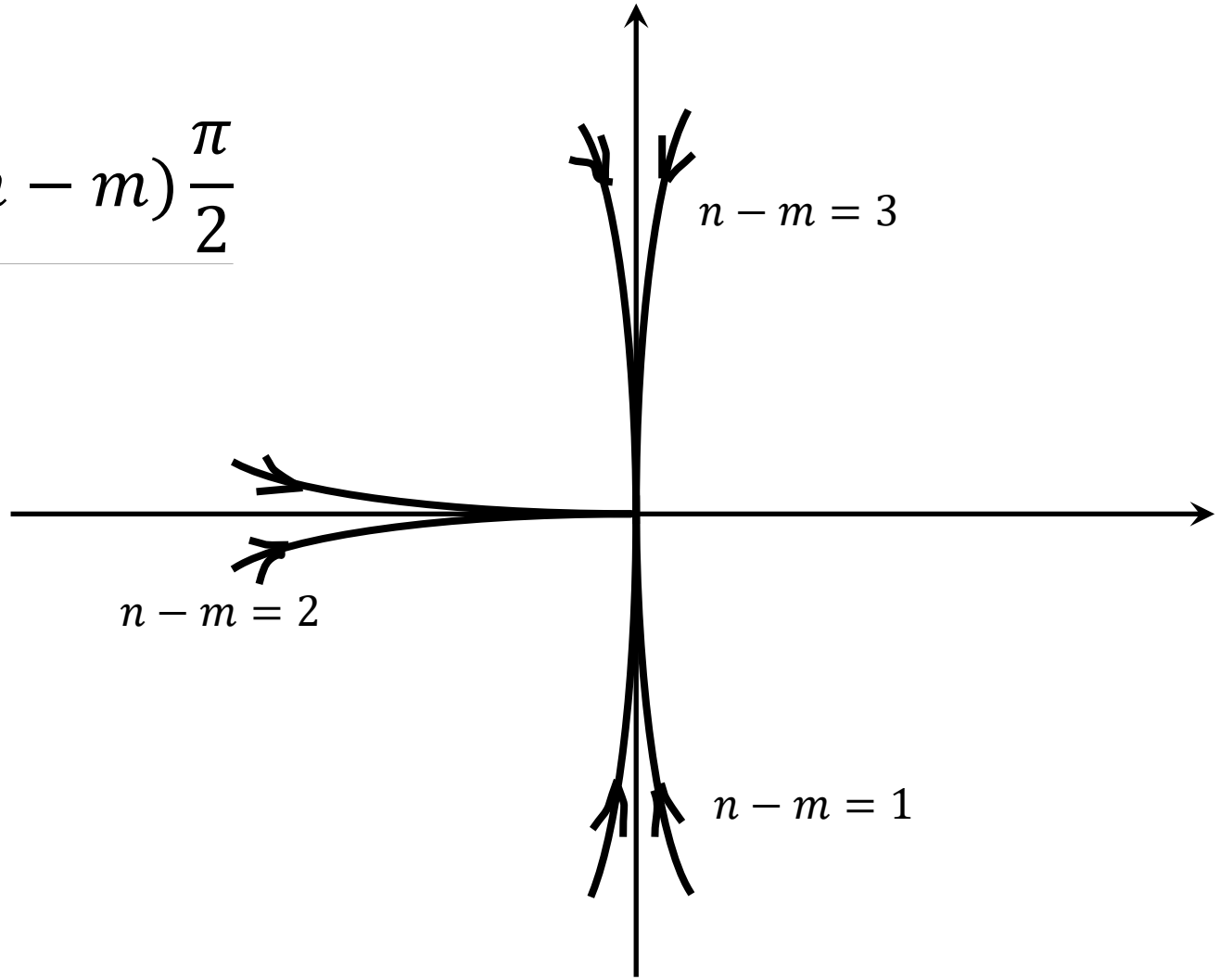
②终点:

$$\lim_{\omega\to\infty}G(j\omega)=\lim_{\omega\to\infty}\frac{b_0}{a_0\omega^{n-m}}\Big|-(n-m)\frac{\pi}{2}$$

$$=0\Big|-(n-m)\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{\omega\to\infty} G(j\omega) = \lim_{\omega\to\infty} \frac{b_0}{a_0\omega^{n-m}}\Big|-(n-m)\frac{\pi}{2}$$

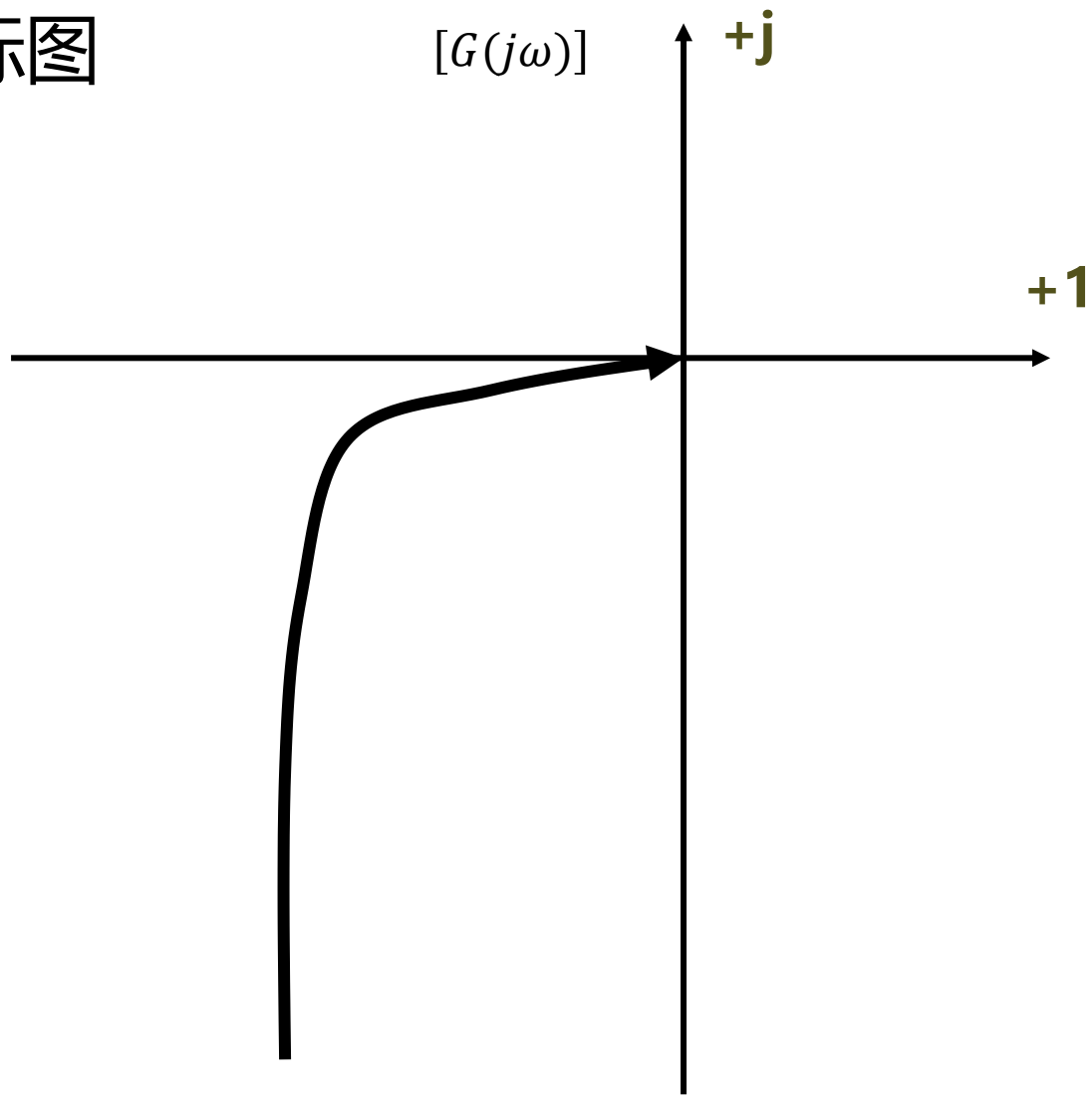
$$= 0\Big|-(n-m)\frac{\pi}{2}$$



求系统$G(S)=\frac{100(S+2)}{S(S+1)(S+20)}$的开环极坐标图

起点$v=1$

终点$n-m=2$



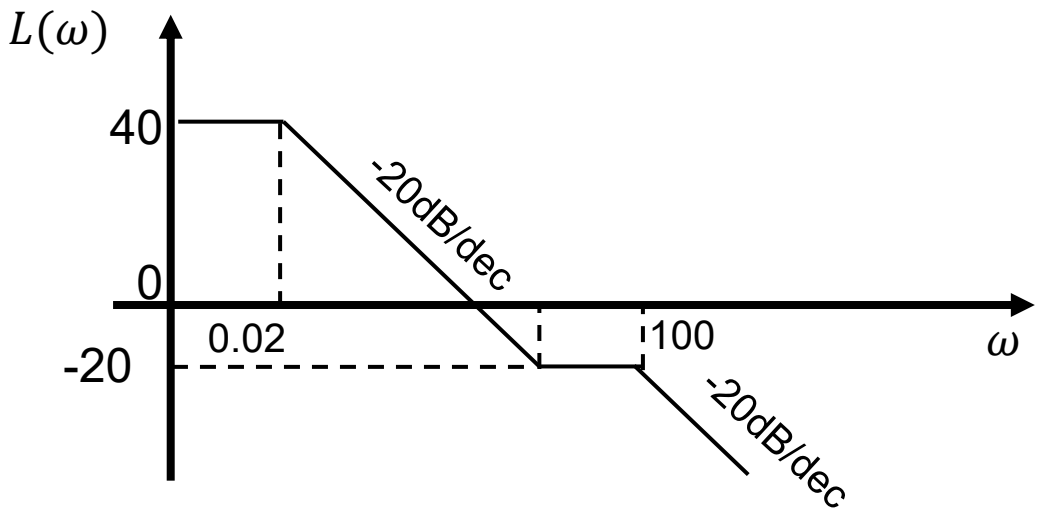
课后作业1

绘制下列传递函数的**Bode**图

$$G(s) = \frac{200}{s^2(s+1)(10S+1)}$$

课后作业2

已知最小相位系统的对数幅频渐近特性曲线如图所示,试确定系统的开环传递函数。



§ 5-4　奈氏稳定判据

在频率法中，用Nyquist Stability Criterion。

一、 在开环极坐标图中

表述： 当 ω从 0→∞ 变化时，G(j ω)H(j ω)

曲线绕（-1,j0）点转动 +pπ 角(逆时针为正)，则系统稳定。

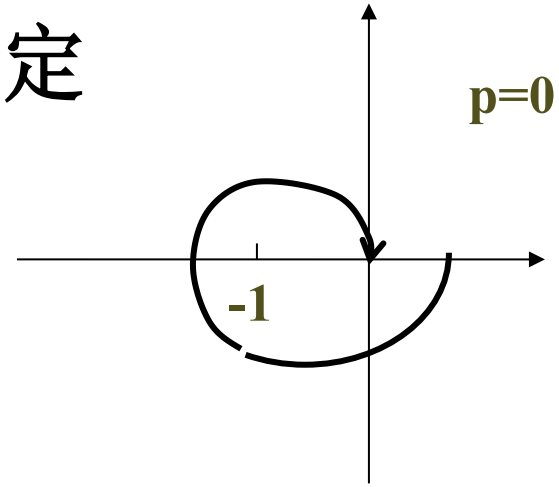
否则系统不稳定，闭环右根数$Z = p - 2N$

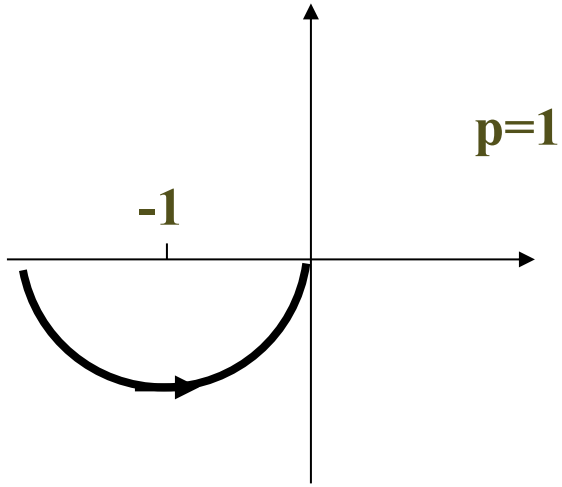
其中　p—　开环极点在 S 平面右边的个数

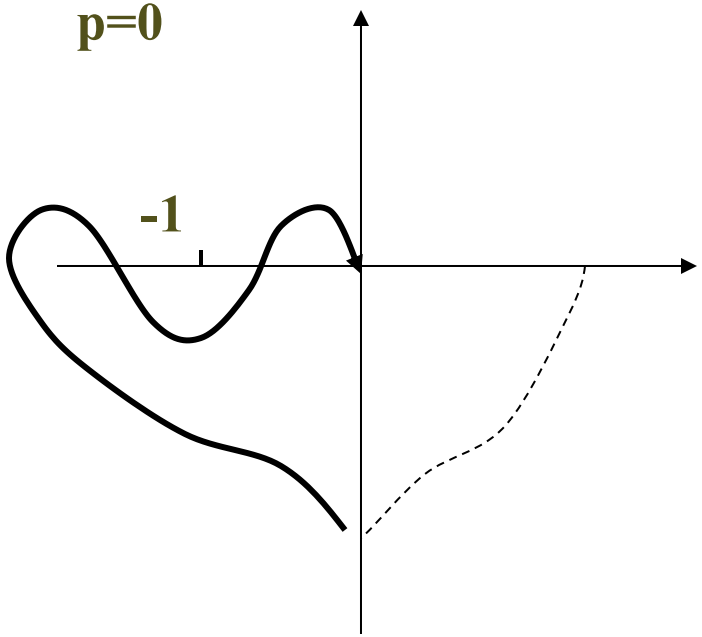
N—　包围（-1，j0）点的周数

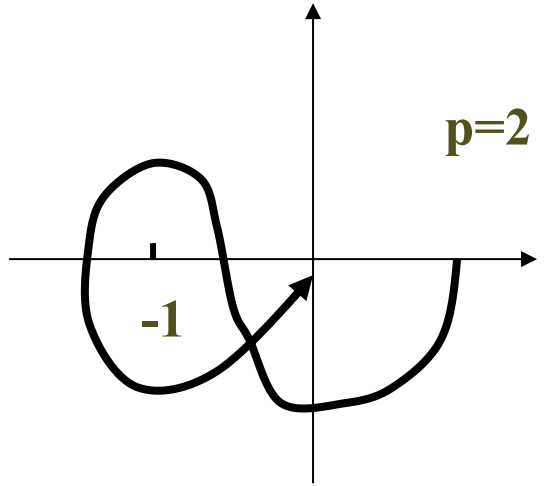
对于最小相位系统（p=0），不饶(-1,j0)才稳定

例1：系统是否稳定







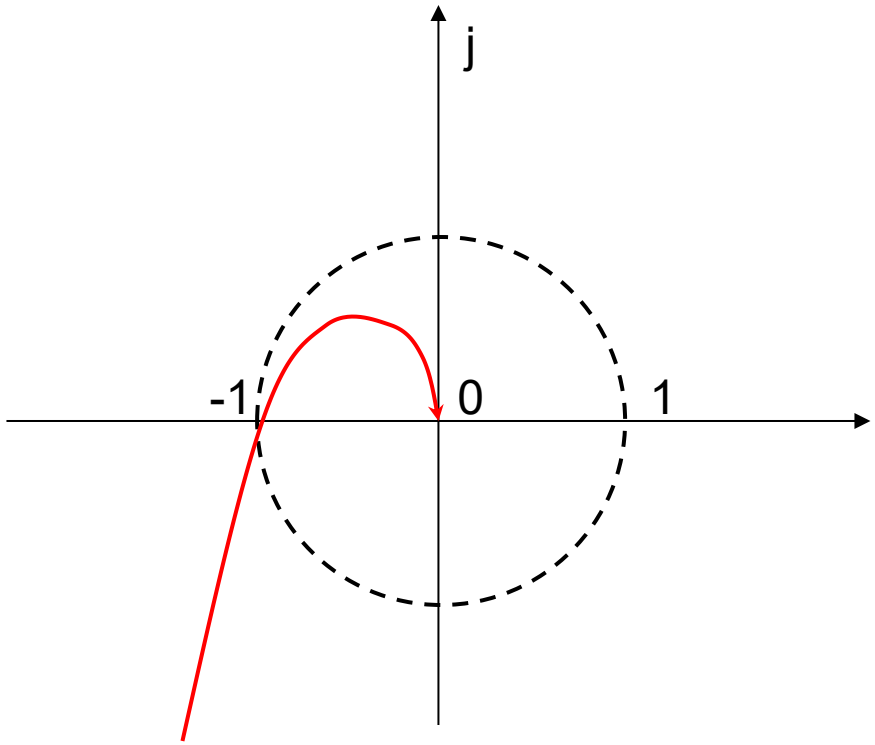


临界稳定的特点

最小相角系统临界稳定时G(jw)曲线过(-1,j0)点，

该点：$\begin{cases} |G(j\omega)| = 1 \\ \angle G(j\omega) = -180^o \end{cases}$

同时成立



例2： $GH=\dfrac{k}{s(s+1)(2s+1)}$　　k=2 系统稳定吗？求k的稳定域

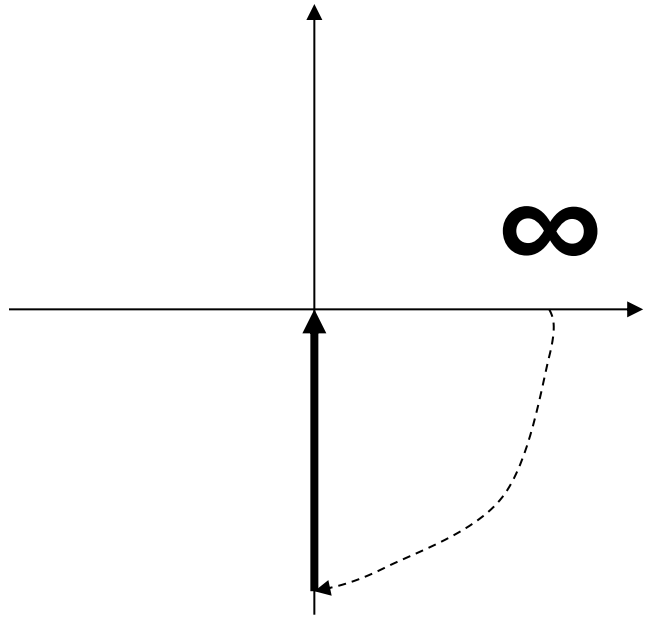
① 用劳斯 ② 用根轨迹法 ③ 用奈氏

附：　1/s环节处理：

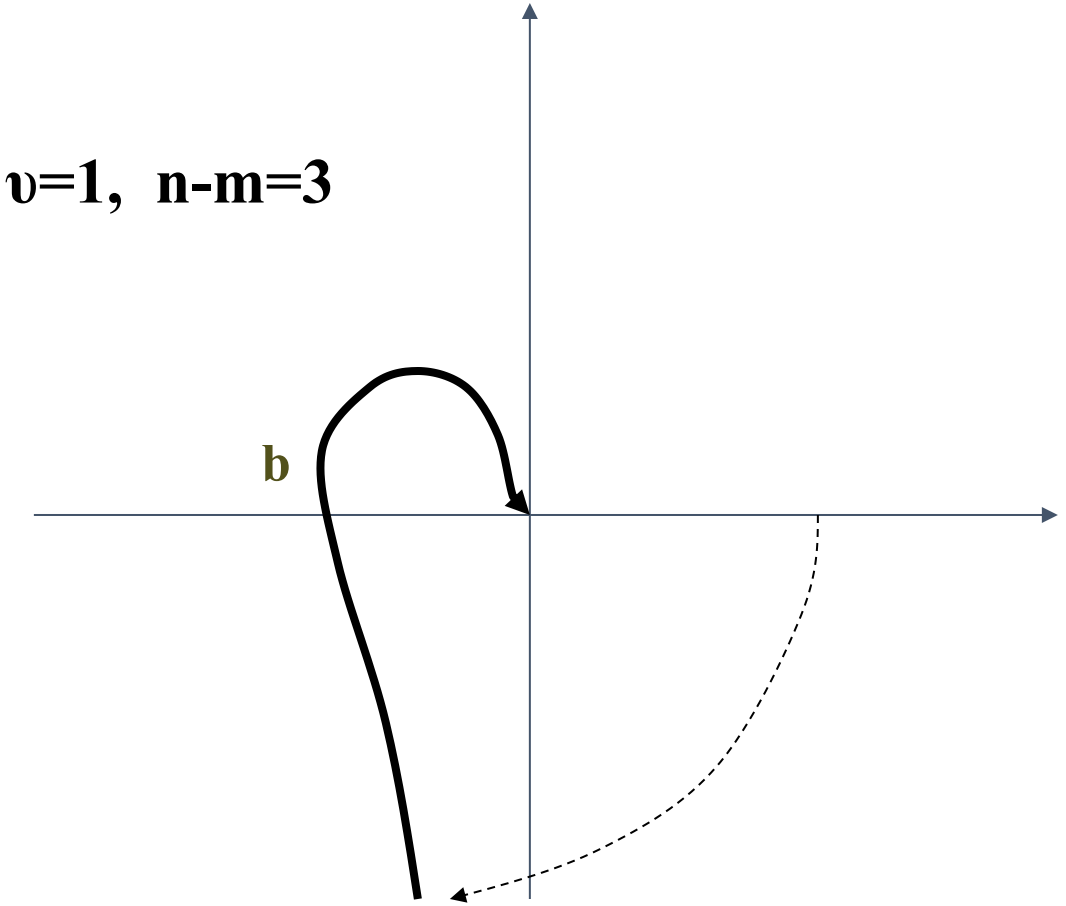
1/s开环系统临界稳定，p=？

判据要修改：算作开环稳定。

$$\frac{1}{s}=\left.\frac{1}{s+a}\right|_{a\to 0}$$



$\upsilon=1$，$n-m=3$



Nyquist 图

交点b是关键：

$$GH(j\omega)=\frac{k}{-3\omega^2+j\omega(1-2\omega^2)}$$

令虚部=0，即为交点b

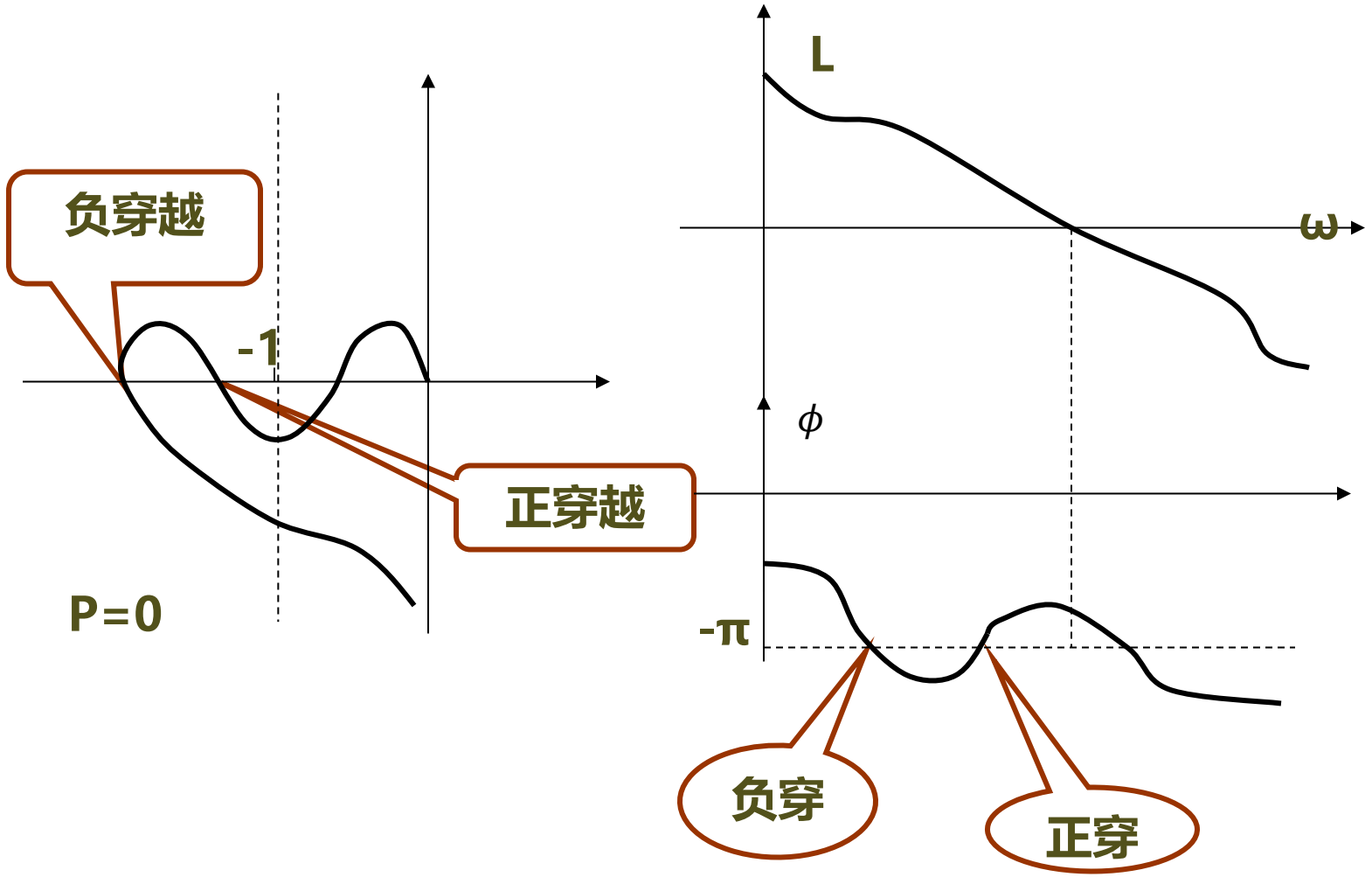
$$1-2\omega^2=0,\omega=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$|GH(j\omega)|_{\omega=\frac{1}{\sqrt{2}}}=|b|=\left|\frac{k}{-3\times\frac{1}{2}}\right|<1$$

$\therefore$ **k< 1.5 ，**

k=2 不稳定

二、在Bode图中：(对数频率稳定判据)



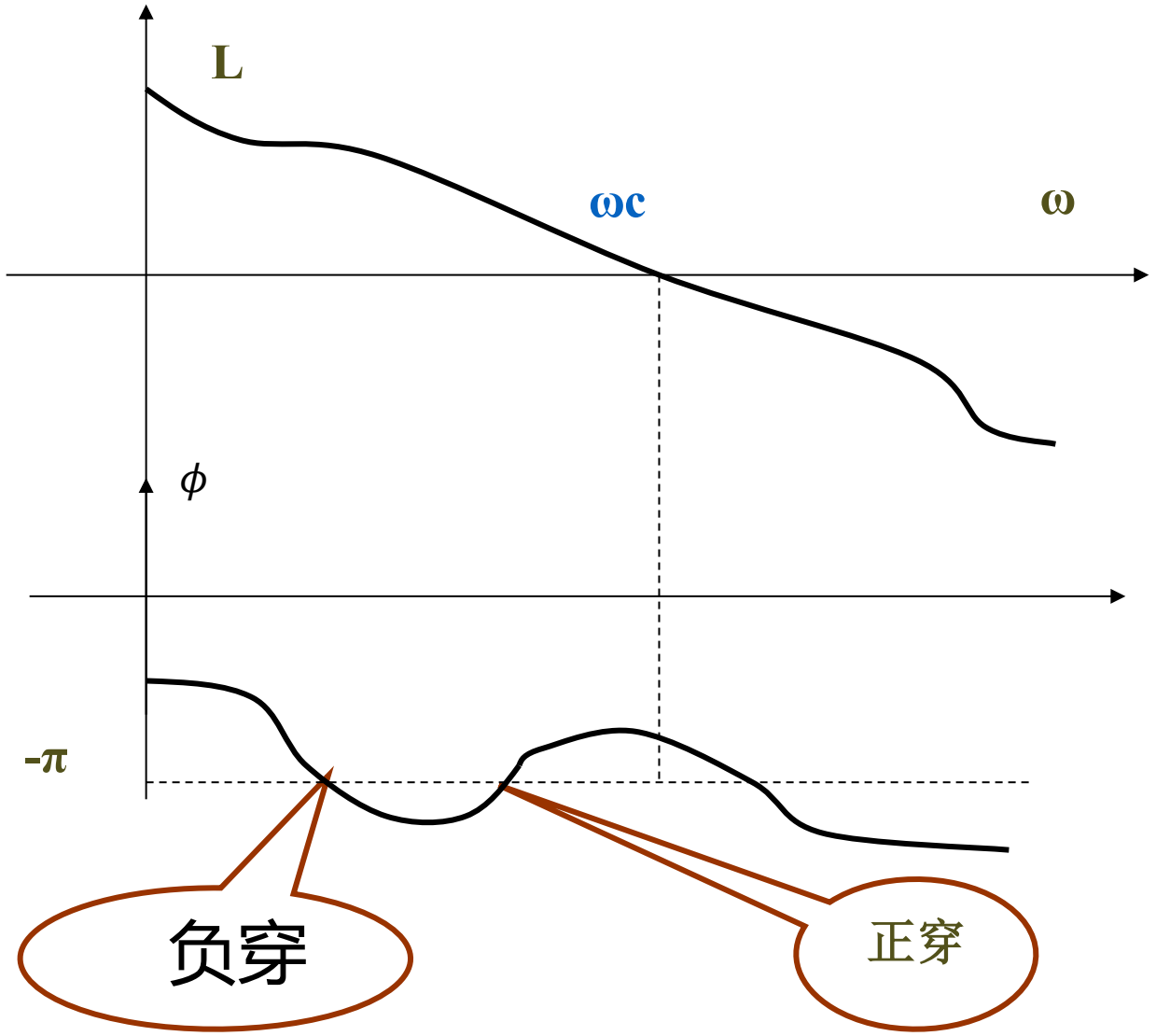
奈氏判据在bode图上的表达：

在|G|>1或 20lg|G|>0 的范围内（剪切频率之前），开环相频曲线对-π线

正穿越次数-负穿越次数=p/2,

闭环系统稳定

（**p**：开环极点在 S 平面右边的个数）


L
ωc
ω
ϕ
-π
负穿
正穿

三、相对稳定性——稳定裕度

定义：极坐标图离(-1,j0)点远，相对稳定性好，否则，相对稳定性差，用2个指标(相角裕度和增益裕度)表示。

相角裕度phase margin

增益裕度gain margin

$$\gamma = \pi + \angle G(j\omega_c)$$

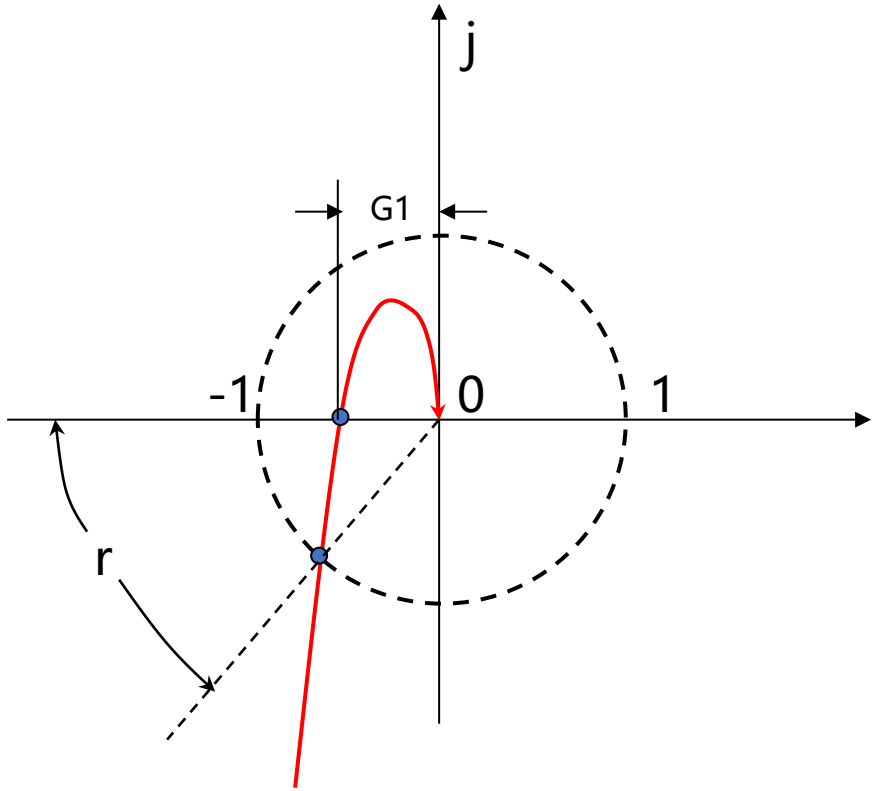
- ω_c：**幅值 = 1（0 dB）时的频率**
- 单位：弧度（或者换成角度）

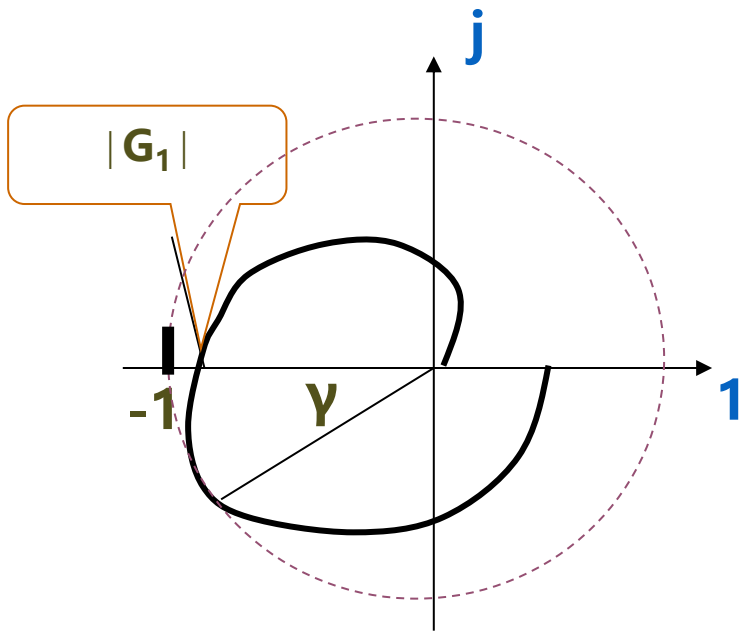
$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_\pi)|}$$

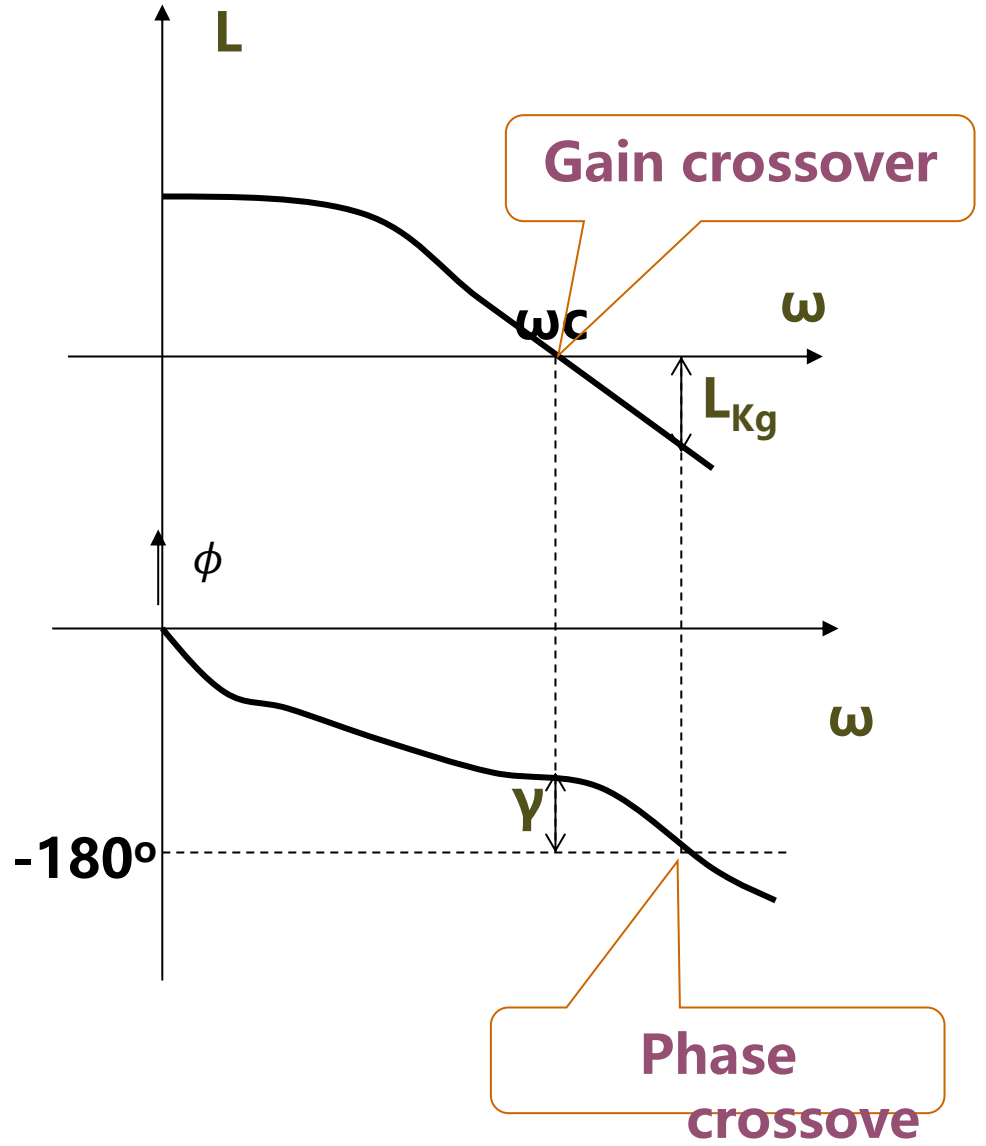
ω_π：相位 = -180° 时的频率

相角裕度 $\gamma = \pi + \phi\big|_{\omega=\omega_c}$

增益裕度 $\mathrm{L_{Kg}} = 20\lg K_g = -20\lg|G_1|$







对于稳定系统，二个值均应为正

一般对系统的要求：相角裕度 $\gamma = 30° \sim 60°$

增益裕度 $L_{kg} \geq 6dB$

s→jω

每一个一阶环节都是这种形式：

$$(1 + j\omega T)$$

一个复数：

$$1 + j\omega T$$

可以画在复平面上：

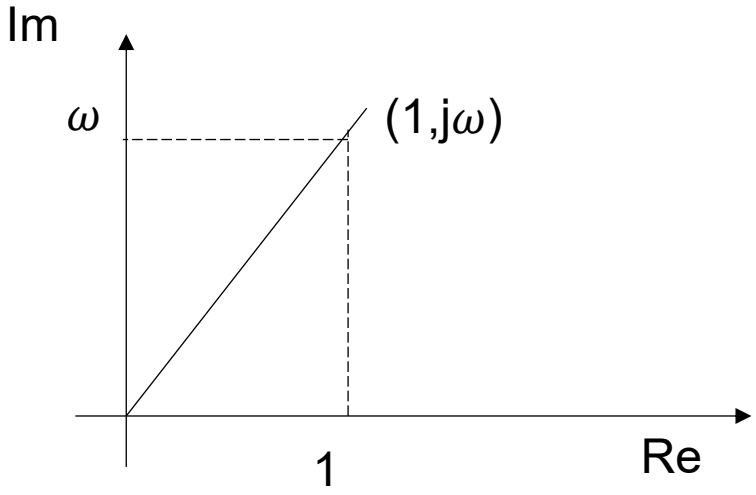
•实部：1

•虚部：ωT

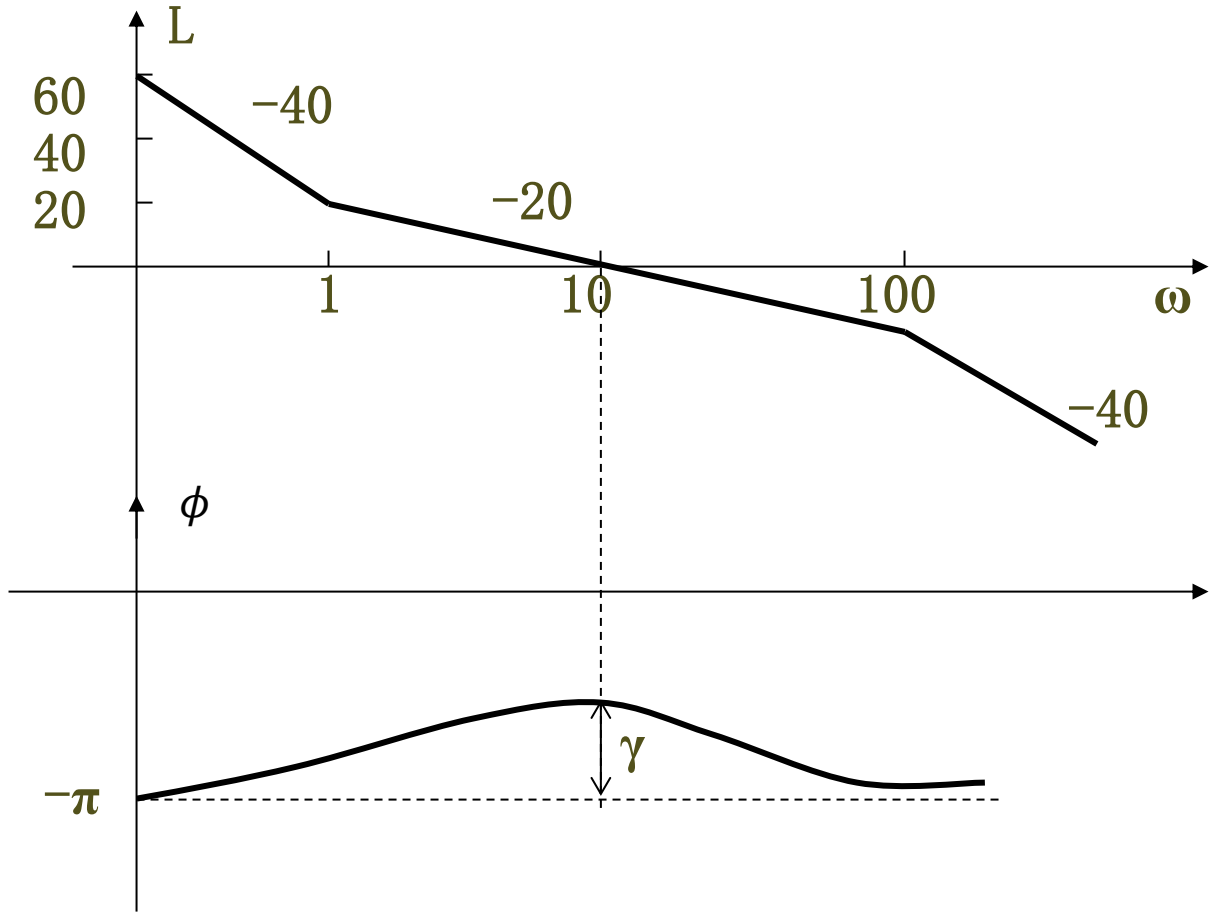
那么它的相角就是：

$$\theta = \arctan\left(\frac{虚部}{实部}\right) = \arctan(\omega T)$$

结论：$\angle(1 + j\omega T) = \arctan(\omega T)$



例3：$G(s)=\dfrac{10(s+1)}{s^2(0.01s+1)}$，判系统的绝对、相对稳定性



解：1.绝对稳定性：

在20lg$|G|$>0范围内，$\angle\phi$不穿越-π线，系统稳定。

2.相对稳定性（稳定裕度）：

由幅频图读得剪切频率： $\omega_c = 10$

在该频率处， $\angle G(j10) = \arctan 10 - 180^\circ - \arctan 0.01x\ 10$

$$\approx -101.4^\circ$$

所以相位裕度为： $\gamma = 180^\circ - 101.4^\circ = 78.6^\circ$

详细解释：

$G(s)=\frac{10(s+1)}{s^2(0.01s+1)}$这个系统由三部分组成：

- 比例环节：10
- 一阶超前零点：$s+1$
- 两个积分环节：s^2
- 一阶惯性极点：$0.01s+1$

绝对稳定性判断：在 $20\log|G(j\omega)|>0$的范围内，相频曲线不穿越 $-\pi$线，且开环无右半平面极点，所以闭环系统绝对稳定。

从图上读出剪切频率 ω_c：所谓剪切频率，就是：$|G(j\omega_c)|=1$ 也就是 Bode 幅频图上：

$$L(\omega_c)=20log|G(j\omega_c)|=0\ \text{dB}$$

从第一张图读出来，幅频曲线在$\omega_c=10$处穿过 0 dB。

详细解释：

相位裕度公式解释：相位裕度定义为：$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)$

也可以写成弧度形式：$\gamma = \pi + \angle G(j\omega_c)$

它的意思其实很简单：在幅值正好等于 1 的那个频率处，看系统的相位距离 -180°还差多少。比如，如果此时相位是 -140°，那距离 -180°还差 40°，所以相位裕度就是 40°。

相位裕度计算：现在我们已经知道：$\omega_c = 10$。所以我们只需要求：$\angle G(j10)$

① 把 s换成 $j\omega$：$G(j\omega) = \frac{10(1+j\omega)}{(j\omega)^2(1+0.01j\omega)}$现在我们不是要求模，而是要求相角。

②把总相角拆成各因子的相角相加减：因为：分子相角相加，分母相角相减。

所以 $\angle G(j\omega) = \angle 10 + \angle(1 + j\omega) - \angle(j\omega)^2 - \angle(1 + 0.01j\omega)$

其中$\angle(1 + j\omega) = \arctan\omega$　　因为 $j\omega$的相角是 90°，平方以后就是 $\angle(j\omega)^2 = 180^\circ$

$\angle(1 + 0.01j\omega) = \arctan(0.01\omega)$

可得总相角是 $\angle G(j\omega) = \arctan\omega - 180^\circ - \arctan(0.01\omega)$

③代入 $\omega_c = 10$

$$\angle G(j10) = \arctan 10 - 180^\circ - \arctan 0.1$$

5-5 开环频率特性和系统阶跃响应的关系

讨论：

①e_{ss} 由K，ν决定，表现在低频段（ω_1）。

开环增益　　型别

②Mp%、ts 与 ωc有关，在L(ω)曲线中间段，称中频段。

分别讨论：低频段分析——决定稳态误差

一、低频段：(ω_1之前)，(ω_1：第一个转折频率)

$$G(j\omega)=\frac{\mathrm{K}}{(j\omega)^{\nu}}$$

ν =0 ， 水平线， 高度20lgk

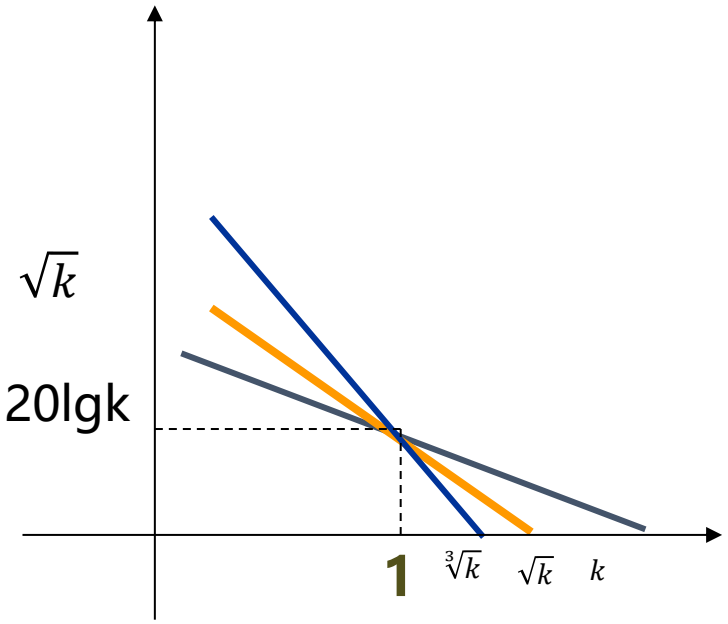
ν =1 ，[-20]斜线，与横轴交点k

ν =2， [-40]斜线，与横轴交点

.

.

.



结论：

低频段斜率越陡，位置越高，闭环稳态误差越小。

分别讨论：中频段分析——决定快慢与振荡

二、中频（ω_c附近）

$$G(s) \approx \frac{k}{s} = \frac{\omega_c}{s}$$

①、如[-20]dB斜率

$$\Phi(s) = \frac{1}{\frac{s}{\omega_c} + 1}$$

则 ——一阶滞后

M_p%无， t_s=3T=3/ω_c

ω_c越大， t_s越小， “快”越好

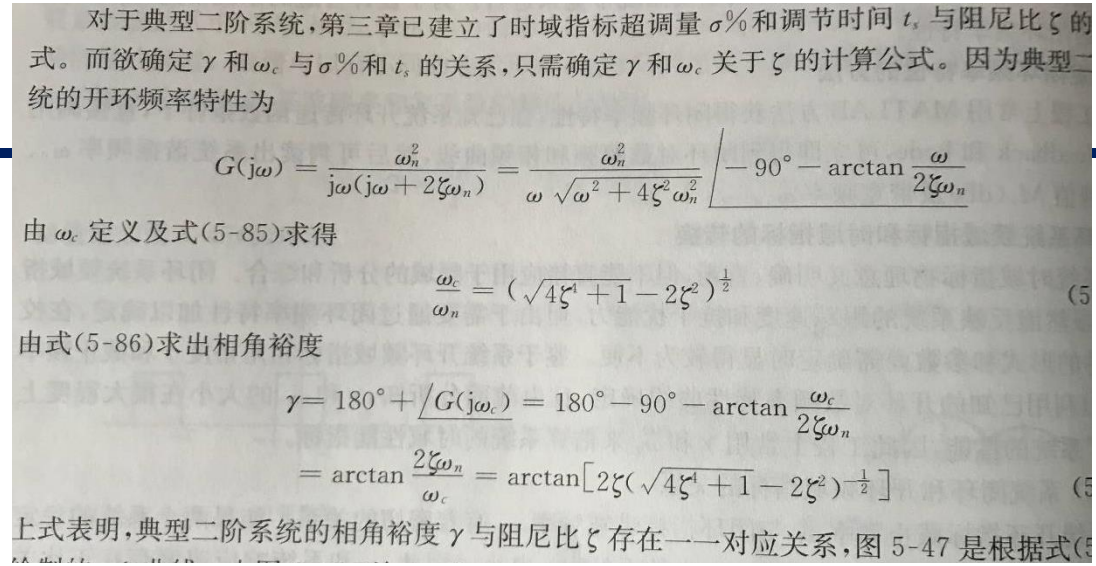
超调量 M_p和调节时间 t_s

②、如[-40]dB斜率 $G=\frac{k}{s^2}=\frac{\omega_c^2}{s^2}$

$$\Phi(s)=\frac{\omega_c^2}{s^2+\omega_c^2},\therefore \zeta=0(\text{零阻尼})$$

系统临界稳定，振荡强力。如>[-40]dB，不能稳定

∴ 剪切频率ω_c的斜率在 [-20]dB附近适宜



对于典型二阶系统，第三章已建立了时域指标超调量 $\sigma\%$ 和调节时间 t_s 与阻尼比 ζ 的式。而欲确定 γ 和 ω_c 与 $\sigma\%$ 和 t_s 的关系，只需确定 γ 和 ω_c 关于 ζ 的计算公式。因为典型二统的开环频率特性为

$$G(j\omega)=\frac{\omega_n^2}{j\omega(j\omega+2\zeta\omega_n)}=\frac{\omega_n^2}{\omega\sqrt{\omega^2+4\zeta^2\omega_n^2}}\Big/-90^\circ-\arctan\frac{\omega}{2\zeta\omega_n}$$

由 ω_c 定义及式(5-85)求得

$$\frac{\omega_c}{\omega_n}=(\sqrt{4\zeta^4+1}-2\zeta^2)^{\frac{1}{2}}$$

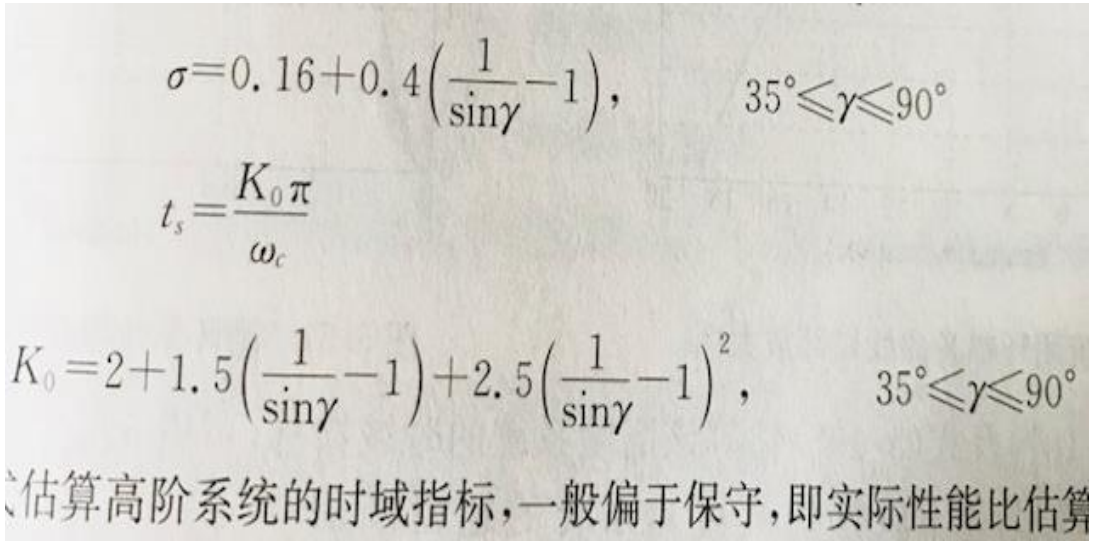
由式(5-86)求出相角裕度

$$\gamma=180^\circ+\angle G(j\omega_c)=180^\circ-90^\circ-\arctan\frac{\omega_c}{2\zeta\omega_n}$$

$$=\arctan\frac{2\zeta\omega_n}{\omega_c}=\arctan\left[2\zeta(\sqrt{4\zeta^4+1}-2\zeta^2)^{-\frac{1}{2}}\right]$$

上式表明，典型二阶系统的相角裕度 γ 与阻尼比 ζ 存在一一对应关系，图 5-47 是根据式(

胡寿松版本中的高阶估算公式



$$\sigma=0.16+0.4\left(\frac{1}{\sin\gamma}-1\right),\qquad 35^\circ\leqslant\gamma\leqslant90^\circ$$

$$t_s=\frac{K_0\pi}{\omega_c}$$

$$K_0=2+1.5\left(\frac{1}{\sin\gamma}-1\right)+2.5\left(\frac{1}{\sin\gamma}-1\right)^2,\qquad 35^\circ\leqslant\gamma\leqslant90^\circ$$

估算高阶系统的时域指标，一般偏于保守，即实际性能比估算

三、高频段（ $\omega > 10\,\omega_c$ ）

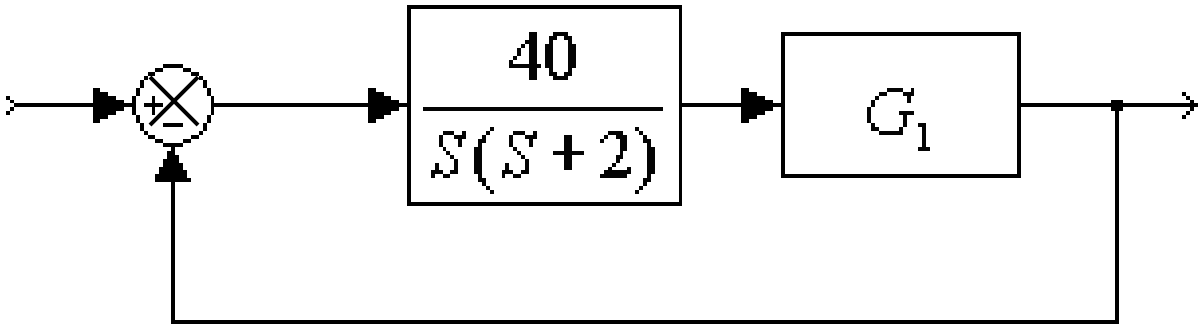
远离ω_c，对系统动态性能影响不大

$20\lg|G(j\omega)| << 0,\ G(j\omega) << 1$

∴高频时，分贝越小，高频抗干扰能力强。

以上分析称三频段法

例：matlab画如下系统的**Bode**图，
讨论相对稳定性（稳定裕度）：



1. 当$G_1=1$时；

2. 当$G_1=\dfrac{\frac{1}{5}S+1}{\frac{1}{20}S+1}$ 时

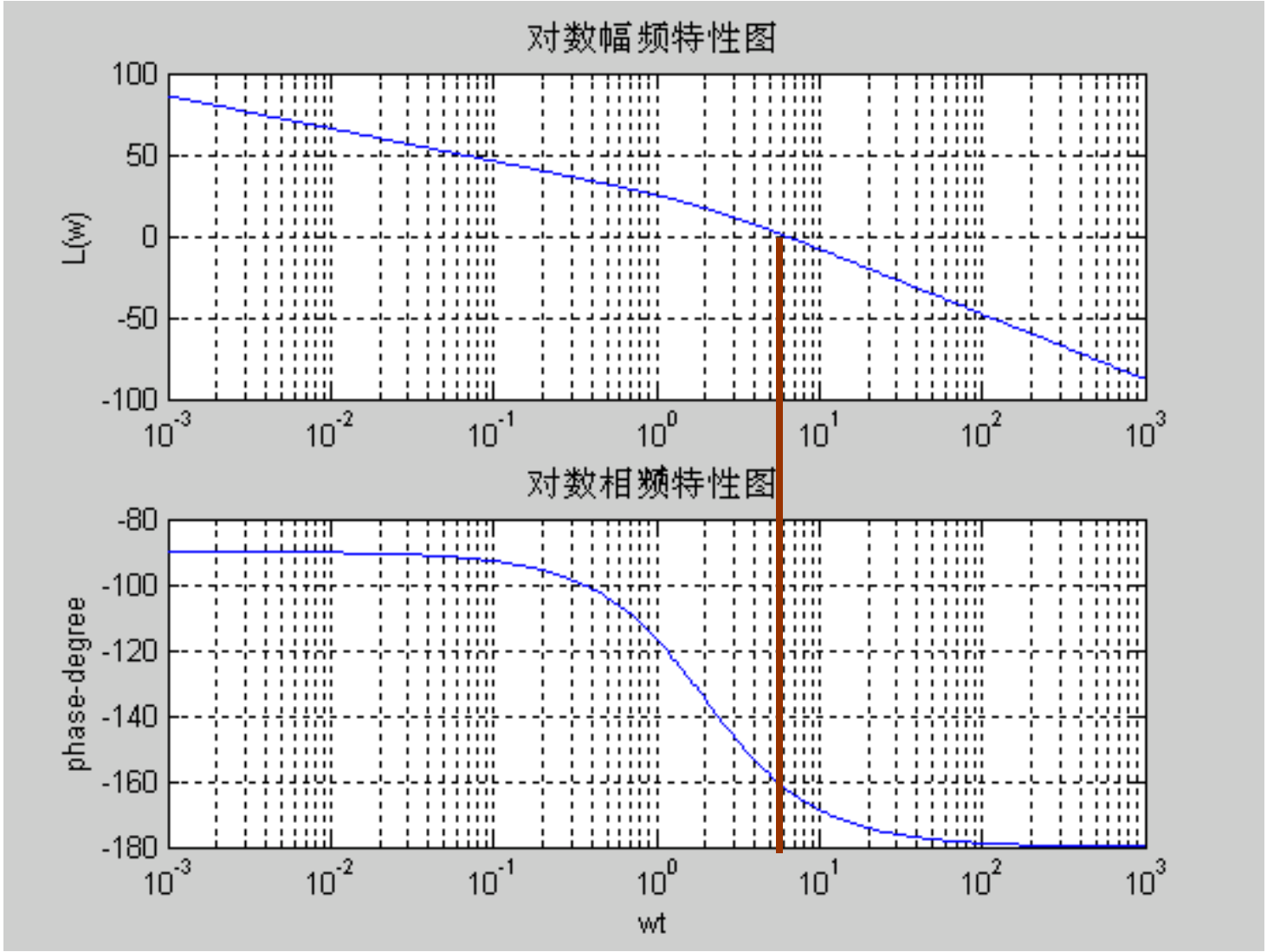
```
%关闭所有图形窗口并清楚内存变量
close all;
clear all;
% 系统开环传递函数描述
num1 = 40;
den1 = [1 2 0];
num2 = [8 40];
den21 = [1 0];
den22 = [1 2];
den23 = [0.05 1];
den2 = conv(den21,conv(den22,den23));
% 系统仿真时间及频率初始化
t = 1:0.01:20; wt = logspace(-3,3,300);（取对数）
% 系统频率响应数据
[mag1,phase1] = bode(num1,den1,wt);（画bode图）
[mag2,phase2] = bode(num2,den2,wt);
%绘图
figure(1);
```

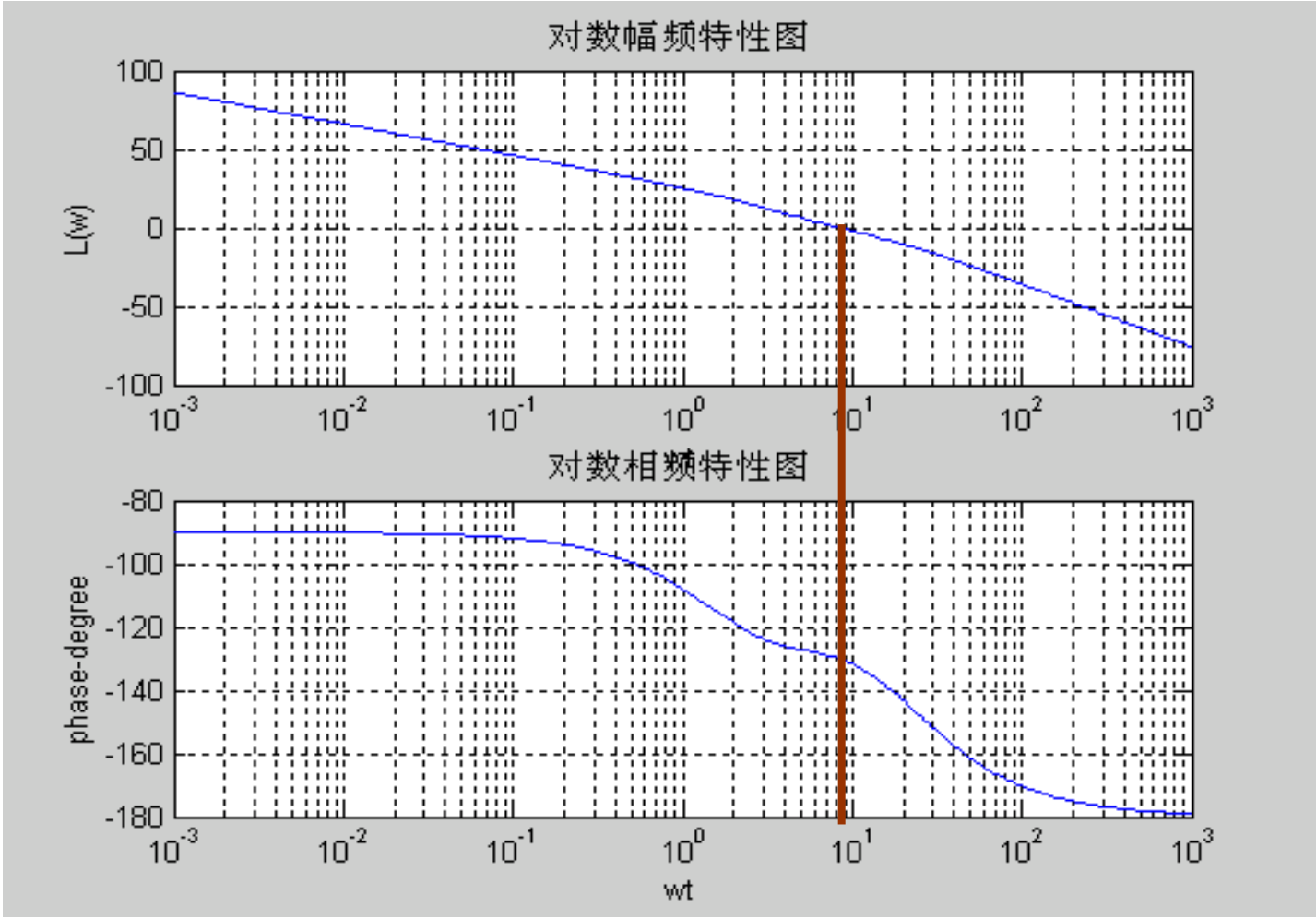
程

序

```
subplot(211),
%对数幅频特性函数
amp1 = 20*log10(mag1);
semilogx(wt,amp1);
title('对数幅频特性图');
xlabel('wt');
ylabel('L(w)');
grid;
subplot(212),
semilogx(wt,phase1);
title('对数相频特性图'); xlabel('wt');
ylabel('phase-degree');
grid;
```

```
figure(2);
%绘图
subplot(211),
%对数幅频特性函数
amp2 = 20*log10(mag2);
semilogx(wt,amp2);
title('对数幅频特性图');
xlabel('wt');
ylabel('L(w)');
grid;
subplot(212),
semilogx(wt,phase2);
title('对数相频特性图');
xlabel('wt');
ylabel('phase-degree');
grid;
```


对数幅频特性图
L(w)
100
50
0
-50
-100
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
对数相频特性图
phase-degree
-80
-100
-120
-140
-160
-180
wt


对数幅频特性图
L(w)
100
50
0
-50
-100
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
对数相频特性图
phase-degree
-80
-100
-120
-140
-160
-180
wt

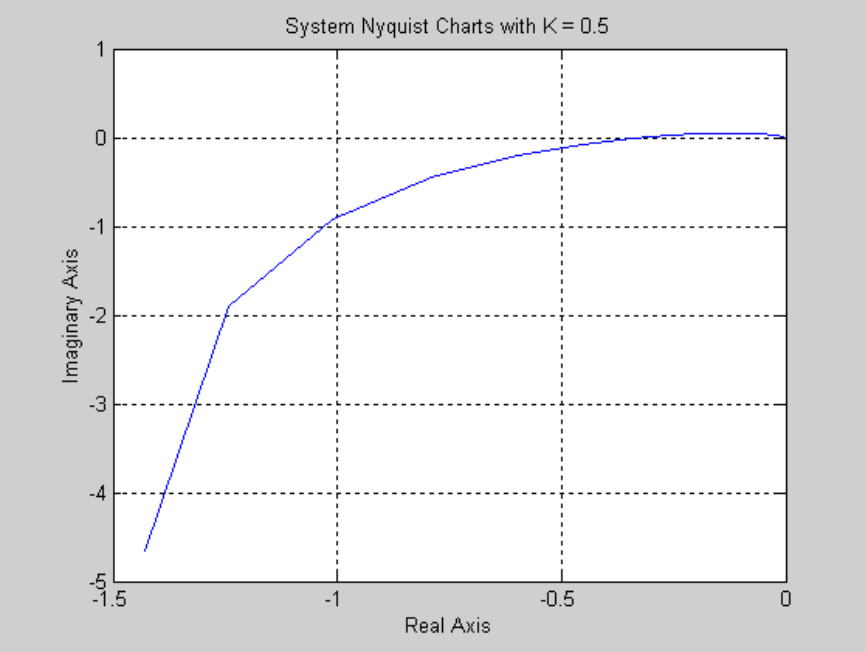
例： 用Matlab画下式的Nyquist 图

$$GH = \frac{K}{S(S+1)(2S+1)}$$

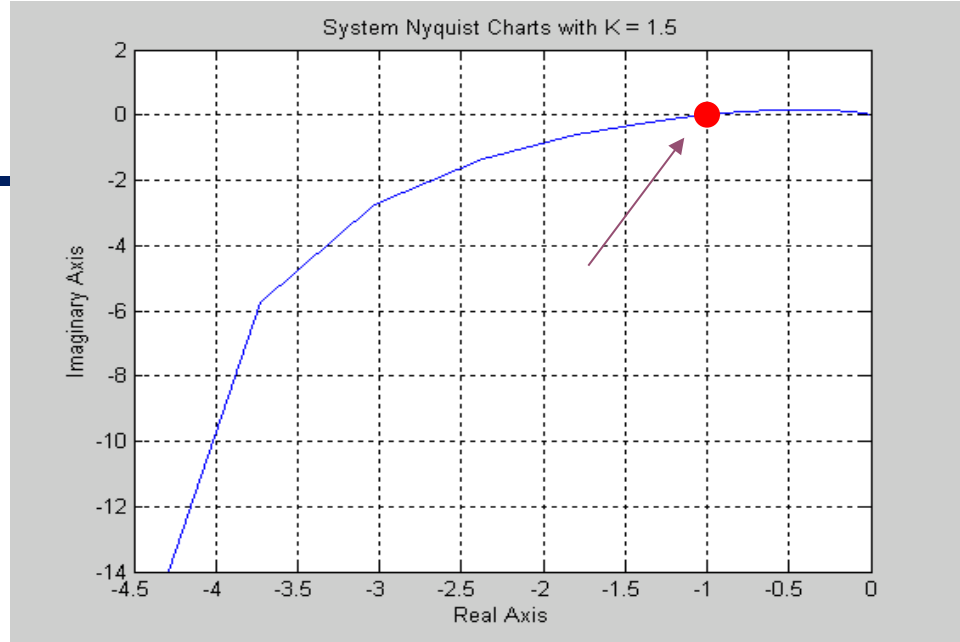
K = 0.5 稳定

K = 1.5 临界稳定

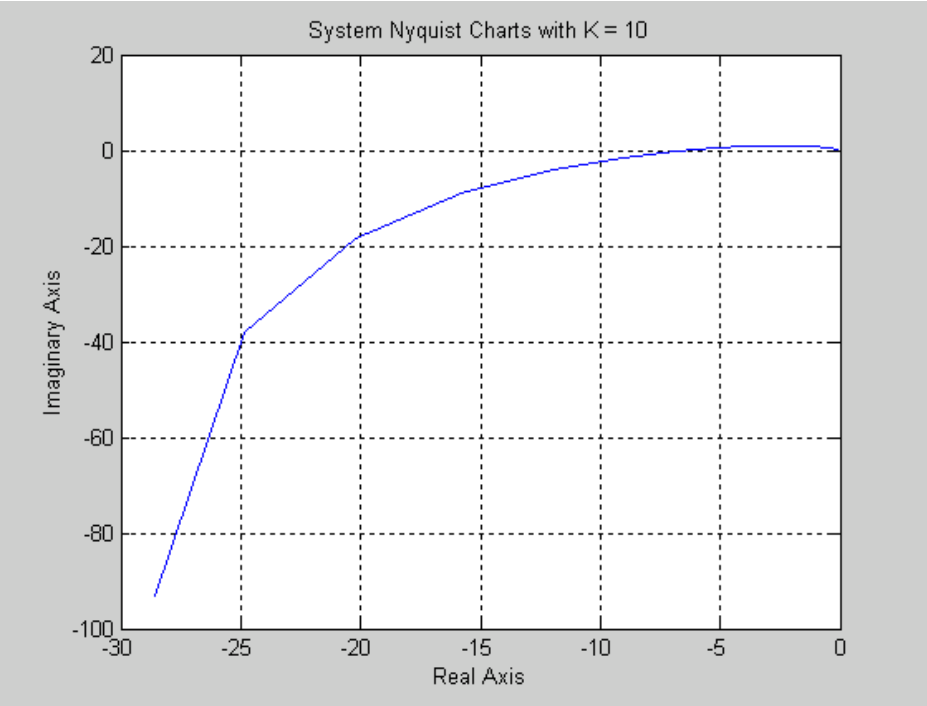
K = 10 不稳定



K=0.5 时系统的Nyquist曲线



K=1.5 时系统的Nyquist曲线



K=10 时系统的Nyquist曲线

0.1

5-12 已知最小相位系统的对数幅频渐近特性曲线如图 5-50 所示，试确定系统的开环传递函数。

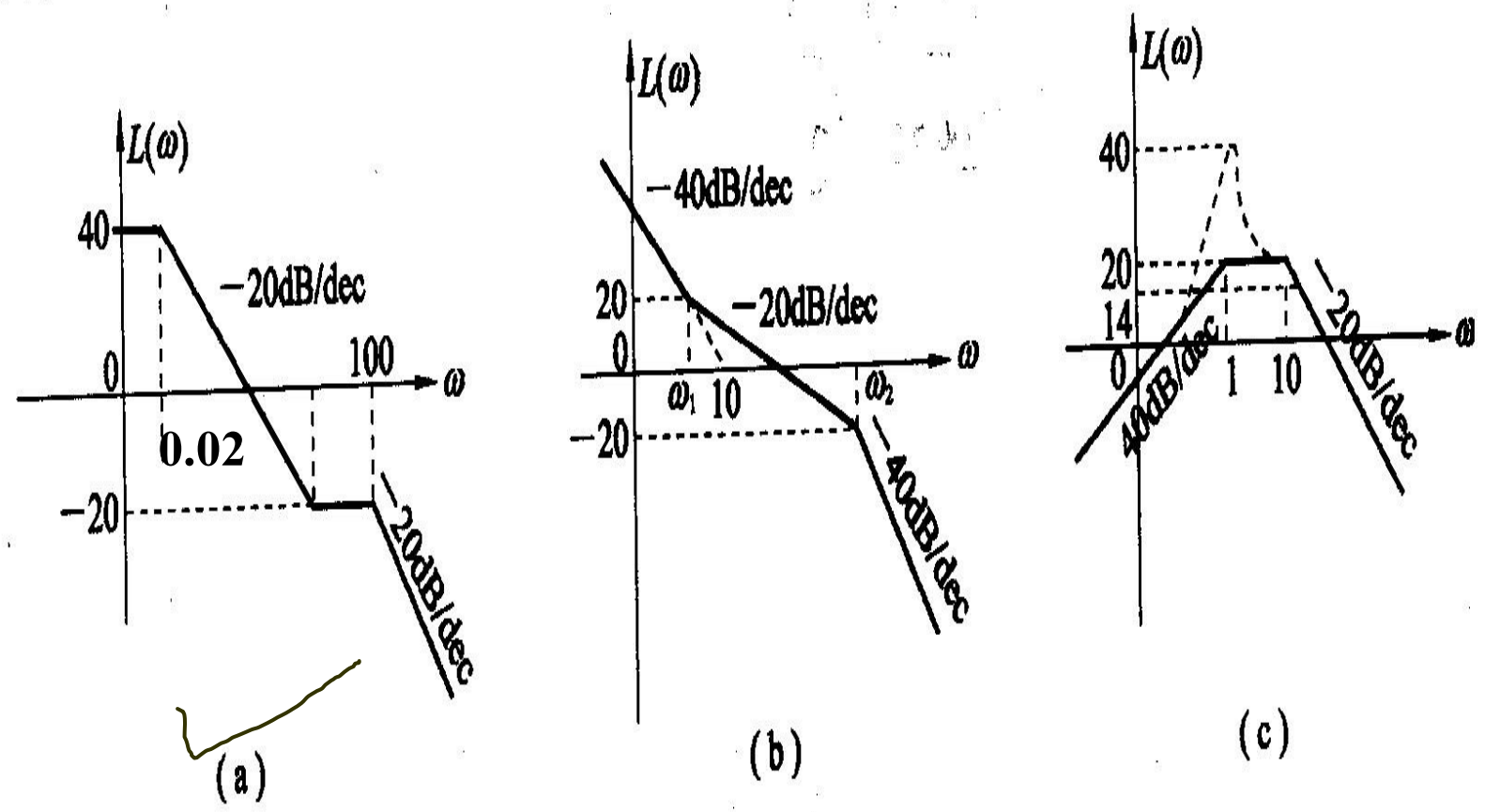
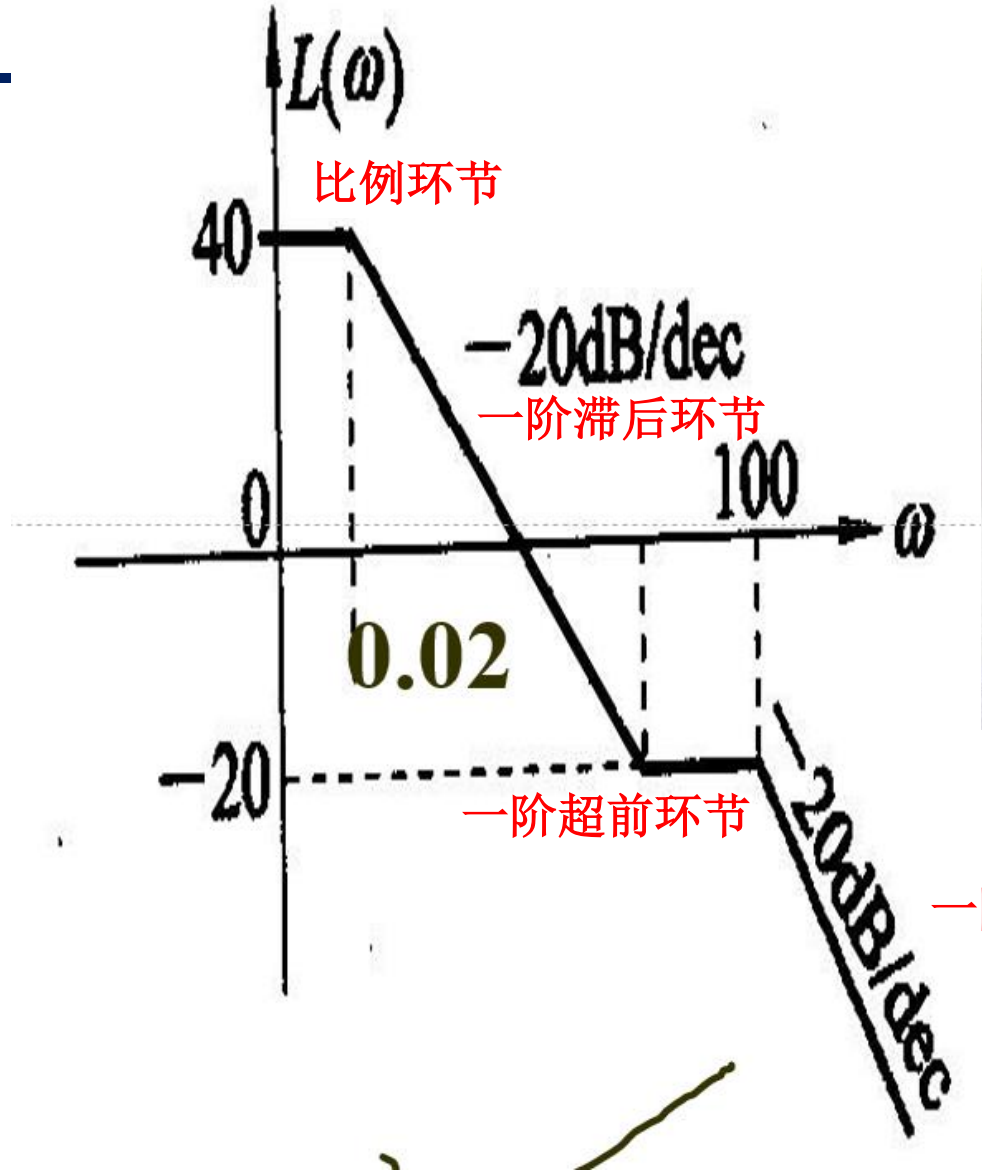


图 5-50 题 5-12 系统开环对数幅频渐近特性



比例环节 $20\lg k = 40$

$k = 100$

无积分环节

一阶滞后 - $\frac{1}{50s+1}$ (转折 $w=0.02$)

一阶超前 : $0.05s+1$ ($w=20$)

一阶滞后 $\frac{1}{0.01s+1}$ ($w=100$)

$$G(s)H(s) = \frac{100(0.05s+1)}{(50s+1)(0.01s+1)}$$

5-11 绘制下列传递函数的 Bode图

(1) $G(s)=\dfrac{2}{(2s+1)(8s+1)}$;

(2) $G(s)=\dfrac{200}{s^2(s+1)(10s+1)}$;

(2) $G(s)=\dfrac{200}{s^2(s+1)(10s+1)}$;

比例 $20\lg 200 = 46$ ①

积分 $\frac{1}{s^2}$ ②

一阶滞后 $\frac{1}{10s+1}$ ($w=0.1$) ③

一阶滞后 $\frac{1}{s+1}$ ($w=1$) ④

